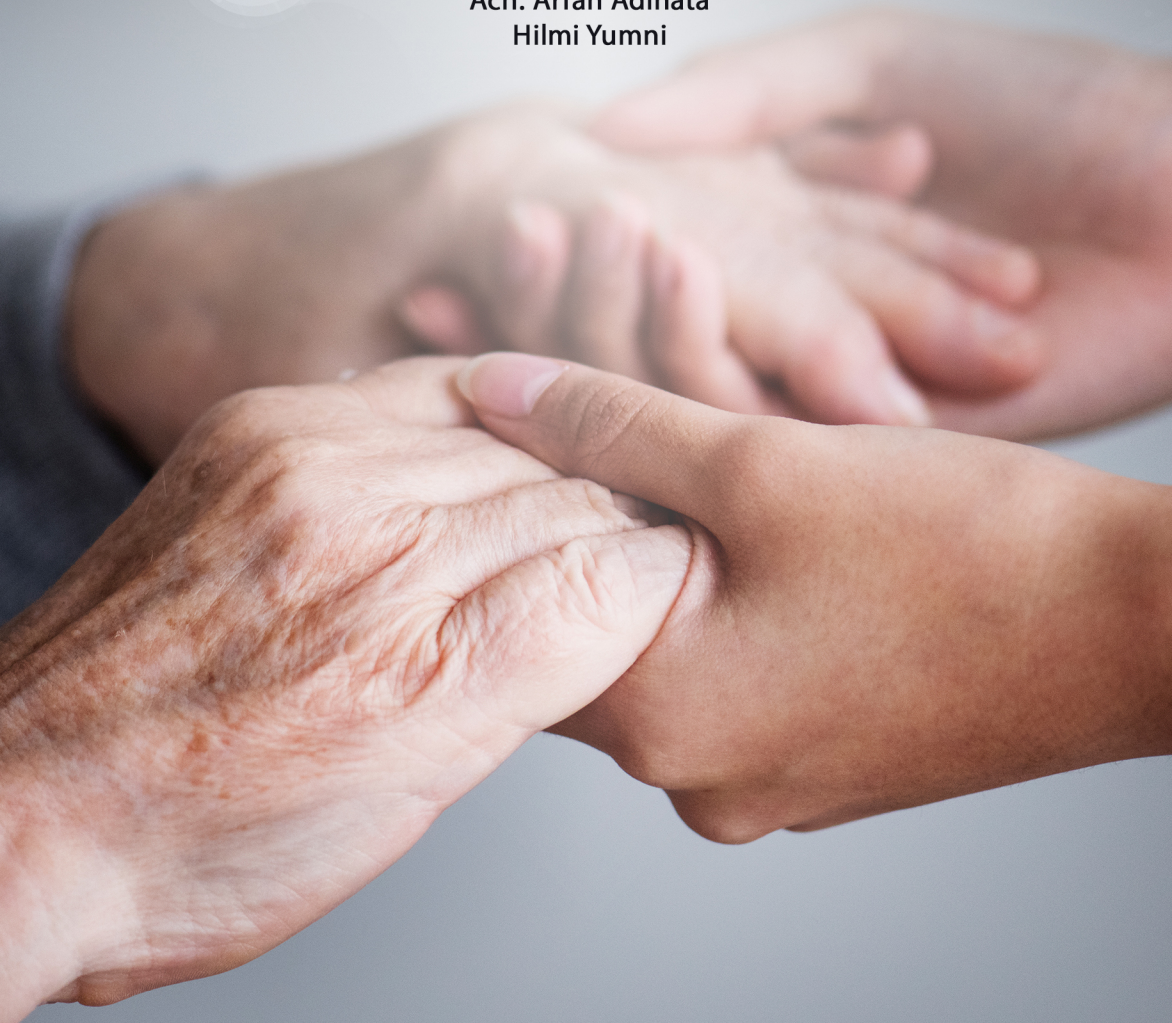


Monograf
**PERAN CAREGIVER
(PENGASUH KELUARGA)
DALAM PERAWATAN
DIABETES MELITUS**

Minarti
Ach. Arfan Adinata
Hilmi Yumni



Buku Monograf
PERAN CAREGIVER
(PENGASUH KELUARGA)
DALAM PERAWATAN
DIABETES MELITUS

Minarti, S.Kep., Ns., M.Kep. Sp.Kom.
Ach. Arfan Adinata, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Hilmi Yumni, M.Kep., Sp.Mat.



Buku Monograf
PERAN CAREGIVER (PENGASUH KELUARGA)
DALAM PERAWATAN DIABETES MELITUS

Minarti, S.Kep., Ns., M.Kep. Sp.Kom.
Ach. Arfan Adinata, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Hilmi Yumni, M.Kep., Sp.Mat.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-623-89965-4-4
Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



Prakata

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kekuatan-Nya, yang telah memungkinkan penulisan buku mengenai **Peran Caregiver (Pengasuh Keluarga) Dalam Perawatan Diabetes Melitus** selesai dengan baik.

Penulis juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan arahan, baik dalam proses penulisan maupun motivasi yang sangat dibutuhkan, sehingga buku ini dapat disusun sesuai dengan pedoman yang ada. Buku ini menjelaskan tentang keluarga sebagai caregiver, konsep diabetes melitus, Konsep FCEM, dan analisis kemampuan caregiver dan faktor yang memengaruhinya.

Diharapkan buku ini berguna bagi mahasiswa dan sejawat perawat sebagai referensi dan materi bacaan dalam meningkatkan peran caregiver dalam keluarga dalam mendukung anggota keluarga yang menderita DM. Perlu adanya dukungan social untuk caregiver agar tidak terjadi kelelahan, stress, dan kebosanan dalam merawat keluarga dengan Diabetes Melitus.

Mei, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v

BAB 1 Pendahuluan.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 Keluarga Sebagai Caregiver	4
A. Pengertian Keluarga	4
B. Fungsi Keluarga.....	5
C. Pengertian Caregiver	6
D. Peran Caregiver	7
E. Faktor Risiko yang Memengaruhi Pengasuhan (Caregiving).....	10
F. Pemberdayaan Keluarga	15

BAB 3 Diabetes Melitus	26
A. Pengertian Diabetes Melitus	26
B. Faktor Risiko Diabetes Melitus	27
C. Jenis Diabetes Melitus.....	28
D. Tanda dan Gejala Diabetes Melitus	30
E. Patofisiologi	33
F. Komplikasi.....	34
G. Kondisi Darurat pada Diabetes Melitus	36
H. Penatalaksanaan.....	39

BAB 4 Family Caregiver Empowerment Model (FCEM) ..	41
A. Pengertian FCEM.....	41
B. Tujuan dan Komponen FCEM	42

C. Konsep Utama FCEM	43
D. Faktor yang Dapat Berpengaruh pada FCEM	47

BAB 5 Analisis Kemampuan Caregiver dan Faktor yang Memengaruhinya	55
A. Kemampuan Caregiver	55
B. Faktor yang Memengaruhi Caregiver	60
C. Asosiasi Faktor Caregiver dan Kemampuan Caregiver Dalam Perawatan Klien Diabetes Melitus	76
Daftar Pustaka	91
Glosarium	100
Profil Penulis	106



BAB 1

Pendahuluan

Belum semua anggota keluarga memiliki keterampilan dalam membantu salah satu keluarga yang mengalami penyakit atau menderita diabetes mellitus. Keluarga sering kali tidak dapat membantu pengelolaan diabetes secara tepat untuk beberapa aspek manajerial, bahkan menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas-tugas adaptif terkait kesehatan orang yang mereka cintai. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi kesehatan yang berlangsung lama, penurunan kemampuan dukungan keluarga, kekurangan informasi, kurangnya pengetahuan, serta adanya informasi yang salah mengenai masalah kesehatan yang dihadapi oleh anggota keluarga.

Organisasi Diabetes Internasional (IDF) memperkirakan bahwa jumlah penderita diabetes akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia populasi. Diperkirakan angka kejadian akan mencapai 578 juta pada tahun 2030 dan 700 juta pada tahun 2045. Di tingkat global, Indonesia menempati posisi ketujuh dari sepuluh negara dengan jumlah penderita diabetes Melitus terbanyak, yaitu sekitar 10,7 juta orang. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang diprediksi memberikan kontribusi signifikan

terhadap angka prevalensi diabetes Melitus di kawasan tersebut. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan prevalensi mencapai 11,3%.

Peran keluarga dalam merawat anggota yang menderita diabetes sangat krusial. Penelitian terhadap sepuluh keluarga yang merawat anggota mereka yang menderita diabetes Melitus menunjukkan bahwa 70% keluarga hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan, sementara 80% tidak mampu melakukan tindakan perawatan dengan benar. Para pengasuh sering kali menghadapi berbagai masalah terkait dengan pengendalian penyakit, yang bisa mengakibatkan masalah fisik, beban psikologis, serta dampak sosial dan ekonomi yang mengurangi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas kesehatan. Penelitian sebelumnya di berbagai negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa kebanyakan keluarga kesulitan dalam mengelola diabetes secara mandiri.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan pengasuh keluarga dalam melakukan manajemen diri tergolong cukup baik (48,18%), sementara hanya 5% pengasuh yang mampu melakukan pengelolaan diabetes mandiri di kalangan masyarakat miskin. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa mayoritas pengasuh keluarga sudah memiliki kemampuan pengelolaan mandiri dalam kategori tinggi (72,40%), tetapi 27,60% masih berada dalam kategori sedang. Jika kita menilai secara spesifik kemampuan merawat kaki, sebagian besar pengasuh keluarga berada dalam kategori rendah (64,60%). Ini menunjukkan bahwa tidak semua pengasuh keluarga memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola diabetes secara mandiri.

Ketidakmampuan keluarga dalam hal manajemen diri akan mempengaruhi kemampuan perawatan diri bagi penderita,

berdampak pada status kesehatan mereka, serta meningkatkan risiko komplikasi penyakit. Dampak lainnya dapat mencakup peningkatan jumlah rawat inap dan biaya kesehatan, penurunan kualitas hidup, berkurangnya harapan hidup, serta peningkatan angka kematian akibat diabetes.

Keluarga yang bertindak sebagai caregiver perlu melakukan tugas pengasuhan dengan benar dalam merawat Diabetes Mellitus. Mereka juga harus terlibat aktif dan memiliki keterampilan dalam perawatan penyakit ini. Sebagai koordinator, keluarga caregiver bertanggung jawab untuk mengelola pola makan dan pengobatan, serta memastikan kebiasaan makan diikuti dengan baik. Selain itu, mereka berfungsi sebagai motivator untuk olahraga dan pengecekan gula darah, serta bertindak sebagai pengawas dengan melakukan deteksi awal gejala komplikasi. Anggota keluarga menjadi sumber dukungan baik secara praktis maupun emosional. Pengelolaan diabetes menjadi sangat penting karena komplikasi dari penyakit ini dapat memperburuk kondisi penderita. Beberapa langkah yang bisa diambil termasuk memberikan dukungan emosional, memperkuat keterlibatan keluarga, menciptakan normalisasi dalam keluarga, dan memberi kekuatan kepada keluarga. Penelitian ini menggunakan model pemberdayaan yang berpusat pada keluarga, yang mencakup identifikasi masalah, penilaian kemampuan keluarga, kerja sama antara keluarga dan pasien, peningkatan pengetahuan, serta evaluasi hasil yang dicapai.

BAB 2

Keluarga Sebagai Caregiver

A. Pengertian Keluarga

Aziz (2015) menyatakan bahwa keluarga terdiri dari individu-individu yang saling mengabdikan diri tanpa mengharapkan imbalan untuk kebaikan semua anggota di dalamnya. Sebuah keluarga bisa diartikan sebagai kelompok sosial yang ditandai dengan tempat tinggal bersama, kerjasama dalam hal ekonomi, dan proses reproduksi yang diikat oleh ikatan perkawinan atau adopsi yang diakui secara sosial, di mana anggotanya saling berinteraksi sesuai dengan peran sosial mereka. Helmawati (2014) melihat keluarga sebagai kelompok kecil dengan seorang pemimpin dan anggota, yang memiliki pembagian tugas, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing. Keluarga berfungsi sebagai unit paling dasar dalam masyarakat, terdiri dari seorang ayah (suami), seorang ibu (istri), dan anak-anak. Di dalam keluarga, seseorang belajar tentang keyakinan, nilai-nilai baik, komunikasi, interaksi sosial, dan keterampilan hidup.

Dari berbagai definisi tentang keluarga di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga adalah kelompok kecil yang memiliki seorang pemimpin dan anggota, di mana ada pemisahan tanggung jawab dan hak serta kewajiban bagi setiap

individu. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang meliputi ayah (suami), ibu (istri), dan anak-anak. Di dalam lingkungan keluarga, individu mempelajari keyakinan, nilai-nilai positif, cara berkomunikasi, interaksi sosial, dan keterampilan bertahan hidup. Menurut Departemen Kesehatan yang dikutip oleh Effendy (1998), keluarga didefinisikan sebagai unit terkecil di masyarakat, yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal bersama di satu tempat di bawah atap yang sama dengan saling bergantung satu sama lain.

Friedman dalam Suprajitno (2004) mendefinisikan bahwa keluarga adalah sekelompok dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan ikatan aturan dan emosional, di mana masing-masing individu memiliki peran dalam keluarga tersebut.

B. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga Menurut Helmawati (2014), ada delapan fungsi keluarga yang perlu dilaksanakan dengan baik, yaitu:

1. Fungsi agama, yang dilakukan melalui penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Fungsi ini sangat berkaitan dengan fungsi edukatif, sosialisasi, dan perlindungan.
2. Fungsi biologis, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam keluarga seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan seksual untuk menghasilkan keturunan.
3. Fungsi ekonomi, yaitu mengenai pengaturan pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
4. Fungsi kasih sayang, yang menekankan pentingnya setiap anggota keluarga saling mencintai satu sama lain.
5. Fungsi perlindungan, di mana setiap anggota keluarga berhak mendapatkan perlindungan dari anggota lain.

6. Fungsi pendidikan, di mana keluarga menjadi lembaga pendidikan pertama; di sini anak-anak mulai belajar nilai-nilai, kepercayaan, moral, berbicara, dan bersosialisasi.
7. Fungsi sosial, yaitu keluarga berperan sebagai sarana awal dalam proses interaksi sosial; orang tua sebaiknya mengajarkan cara mendengarkan, menghargai, dan menghormati orang lain.
8. Fungsi rekreasi, yang memberikan penyegaran pikiran, menenangkan jiwa, dan mengeratkan hubungan kekeluargaan melalui kegiatan rekreasi.

C. Pengertian Caregiver

Pengasuh adalah individu yang memberikan dukungan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan akibat penyakit atau keterbatasan. Terdapat dua tipe pengasuh, yaitu pengasuh informal dan pengasuh formal. Pengasuh informal meliputi anggota keluarga, teman, atau tetangga yang memberikan perawatan secara sukarela, baik itu penuh waktu atau paruh waktu, dengan atau tanpa tinggal bersama orang yang dirawat. Di sisi lain, pengasuh formal merupakan bagian dari sistem pelayanan, baik yang menerima bayaran maupun yang bersifat sukarelawan (Sukmarini, 2009). Keluarga berperan aktif dalam mendukung anggota yang menderita diabetes. Yusnayanti et al. (2022), menyatakan keluarga pasien diabetes berkontribusi dalam mengelola faktor risiko terkait penyakit tersebut. Upaya pengaturan pola makan dan aktivitas keluarga menjadi salah satu bentuk pencegahan terhadap risiko serta perawatan bagi anggota keluarga guna mencegah komplikasi. Dalam konteks keluarga, pengasuh didefinisikan secara luas, mencakup berbagai bentuk perawatan tanpa imbalan yang diberikan sebagai respons terhadap penyakit atau gangguan fungsional pada anggota keluarga atau orang

lain yang mengalami kondisi serupa dan membutuhkan dukungan, yang biasanya berlangsung dalam hubungan keluarga (Schumacher, Beck, & Marren, 2006).

Pengasuhan informal adalah istilah yang lebih inklusif yang merujuk pada bantuan yang diberikan oleh semua penyedia layanan nonprofesional, termasuk anggota keluarga, teman, tetangga, dan/atau anggota komunitas keagamaan atau jenis komunitas lainnya. Selain anggota keluarga atau orang terdekat, teman, tetangga, atau anggota komunitas agama dapat memberikan pengasuhan informal (Schumacher et al., 2006)

D. Peran Caregiver

Aktivitas perawatan keluarga mencakup bantuan untuk aktivitas sehari-hari, perawatan terkait penyakit, manajemen perawatan, dan aspek perawatan yang tidak terlihat. Aktivitas sehari-hari mencakup aktivitas perawatan pribadi (misalnya, mandi, makan, berpakaian, bergerak, berpindah dari tempat tidur ke kursi, dan menggunakan toilet) dan IADL (misalnya, menyiapkan makanan, berbelanja kebutuhan pokok, menelepon, dan mengelola uang) (NAC & AARP, 2004; Walker, Pratt, & Eddy, 1995). Aktivitas terkait penyakit mencakup mengelola gejala, mengatasi perilaku sakit, melakukan perawatan, dan melakukan prosedur medis atau keperawatan yang mencakup serangkaian teknologi medis (Smith, 1994). Aktivitas manajemen perawatan meliputi akses ke sumber daya, komunikasi dengan dan navigasi sistem perawatan kesehatan dan layanan sosial, dan bertindak sebagai advokat (Schumacher, Stewart, Archbold, Dodd, & Dibble, 2000). Aspek perawatan yang tidak terlihat adalah tindakan perlindungan yang dilakukan pengasuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pada keluarga yang sakit.

Peran dan tugas pengasuh mencakup merawat pasien yang sedang sakit, memberi makanan, mengantarkan pasien ke fasilitas kesehatan, serta menyediakan dukungan emosional, kelembutan, dan kepedulian. Pengasuh juga berperan dalam membantu pasien dalam membuat keputusan, terutama pada fase akhir dari penyakit, di mana mereka sering kali menjadi pengambil keputusan bagi pasien. Keluarga yang berperan sebagai pengasuh merupakan penasihat yang sangat berharga dan dibutuhkan oleh pasien (Tantono et al., 2006).

Jika salah satu anggota keluarga menderita diabetes, peran keluarga sebagai pengasuh adalah untuk menjadi koordinator yang mengatur, merencanakan, menyiapkan, mengingatkan, dan memantau pola makan anggota keluarga yang sakit tersebut. Ini melibatkan pengaturan waktu makan, perencanaan dan penyediaan menu, serta pemantauan porsi dan jenis makanan yang diperbolehkan (Eltrikanawati, 2022). Selain berperan sebagai koordinator, keluarga juga berfungsi sebagai motivator yang mendorong, mempengaruhi, mengajak, dan mengingatkan anggota keluarga yang menderita diabetes untuk mengikuti diet yang tepat, terutama dalam hal jenis makanan, jumlah porsi, dan jadwal makan yang teratur (Harahap, 2019).

Di sisi lain, pengasuh juga menanggung beban yang tersendiri. Beban pengasuh dapat didefinisikan sebagai tekanan mental atau beban yang muncul akibat merawat pasien dengan penyakit kronis. Terdapat dua kategori dalam beban pengasuh, yaitu beban subjektif dan objektif. Beban subjektif berkaitan dengan respons psikologis yang dialami pengasuh akibat peran mereka dalam merawat pasien, sedangkan beban objektif mencakup masalah praktis yang dihadapi, seperti isu keuangan, kesehatan fisik yang terganggu, masalah di tempat kerja, serta kesulitan

dalam aktivitas sosial (Sukmarini, 2009). Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi beban pengasuh, yakni dampak terhadap kehidupan pribadi dan sosial, tekanan psikologis, serta perasaan bersalah. Pengasuh sering kali harus mengalokasikan waktu, energi, dan uang yang cukup besar untuk perawatan. Tugas ini kerap kali dirasakan tidak menyenangkan dan dapat menyebabkan stres psikologis serta kelelahan fisik. Beban psikologis yang dialami pengasuh dapat berupa rasa malu, kemarahan, ketegangan, tekanan, kelelahan, serta ketidakpastian (Anneke dan Endarwati, 2009).

Ketika seseorang menderita penyakit kronis, caregiver harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam proses perawatan, yang sering kali disebabkan oleh keterbatasan dalam kemampuan merawat. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan caregiver dan meningkatkan tingkat stres yang mereka alami. Risiko bagi caregiver untuk mengalami sejumlah masalah kesehatan, seperti tingkat kecemasan yang tinggi dan keluhan fisik, juga sangat besar, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada meningkatnya angka kematian (Rezende et al, 2009).

Seringkali, caregiver tidak menyadari atau bahkan mengabaikan gejala penyakit, kelelahan, atau depresi yang mereka alami sendiri. Stres yang muncul dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan fisik caregiver, bahkan dapat membuat caregiver bersikap agresif, baik secara fisik maupun verbal, terhadap orang yang mereka rawat. Banyak caregiver cenderung mengadopsi kebiasaan tidak sehat seperti merokok, makan berlebihan, kurang berolahraga, dan terkadang mengabaikan perawatan diri, yang semuanya berkontribusi pada banyaknya masalah yang mereka hadapi (Okoye, 2011). Ketergantungan orang tua pada

caregiver dapat menimbulkan suatu situasi di mana timbul "*caregiver role strain*," atau ketegangan dalam menjalankan peran sebagai caregiver.

Situasi ini mempengaruhi kehidupan caregiver dengan risiko kehilangan hubungan sosial, karena mereka tidak memiliki waktu untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga. Merawat orang Dengan diabetes juga membawa tantangan fisik dan psikologis, yang bisa berujung pada stres. Jika kemampuan caregiver dalam memberikan perawatan tidak memadai, muncul ketegangan dalam perannya sebagai caregiver, yang dikenal dengan sebutan *caregiver role strain*. Tingkat ketegangan ini dapat dipengaruhi oleh mekanisme koping yang diterapkan. Mekanisme koping yang lebih adaptif akan membuat tingkat ketegangan yang dialami caregiver semakin rendah, sedangkan mekanisme koping yang kurang adaptif justru akan meningkatkan ketegangan. Jika kondisi *caregiver role strain* ini dibiarkan berlarut-larut, hal tersebut dapat berujung pada suatu keadaan yang disebut *caregiver burden*.

E. Faktor Risiko yang Memengaruhi Pengasuhan (Caregiving)

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi proses dalam pengasuhan diantaranya adalah:

1. Jenis Kelamin

Pengasuh perempuan cenderung memberikan tingkat perawatan yang lebih tinggi daripada laki-laki, yang didefinisikan sebagai membantu setidaknya dua kebutuhan hidup sehari-hari dan menyediakan lebih dari 40 jam perawatan per minggu. Pengasuh laki-laki cenderung memberikan perawatan pada tingkat terendah, yang didefinisikan sebagai tidak melakukan aktivitas sehari-hari dan

hanya mencurahkan sedikit jam perawatan per minggu (Pinquart & Sorensen, 2006).

Hal ini mengakibatkan tanggung jawab pengasuhan yang lebih tinggi di antara anggota keluarga, terutama bagi perempuan. Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa pengasuh perempuan lebih mungkin menderita kecemasan, depresi, dan gejala lain yang terkait dengan stres emosional akibat pengasuhan (Miyawaki CE, 2015); tingkat kesehatan fisik dan kesejahteraan subjektif yang lebih rendah daripada pengasuh laki-laki (Pinquart & Sorensen, 2006); dan berisiko lebih tinggi mengalami hasil yang merugikan (Schultz, Martire, & Klinger, 2005).

Sebagian besar pengasuh adalah anak perempuan, menantu perempuan, atau istri penerima perawatan. Secara umum, anak perempuan, rata-rata, memberikan perawatan dua kali lebih banyak kepada orang tua yang sudah lanjut usia dibandingkan anak laki-laki (Grigoryeva A, 2017). Keterlibatan perempuan yang tidak proporsional dalam pengasuhan ini sering dikaitkan dengan stereotip gender yang membingkai pengasuhan sebagai aktivitas "jenis feminin" [Cunha V, Atalaia S, 2019) dan menyebabkan perempuan mengantisipasi peran pengasuhan bukan sebagai sesuatu yang baru, melainkan sebagai perpanjangan dari peran feminin yang sudah ada (Zygouri I, et al, 2021).

2. Etnis

Indonesia memiliki keberagaman etnis dan budaya yang memengaruhi pola pengasuhan dalam keluarga, termasuk dalam merawat anggota keluarga yang menderita penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, stroke, atau

penyakit jantung. Faktor budaya dan nilai-nilai etnis dapat memengaruhi cara keluarga mendukung pasien, mengambil keputusan medis, hingga bagaimana caregiver menjalankan tugasnya.

Indonesia memiliki berbagai etnis, seperti Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis, yang menanamkan prinsip kerjasama di dalam keluarga besar. Saat ada salah satu anggota keluarga yang sakit, seluruh keluarga besar akan memberikan dukungan, baik dalam bentuk uang, emosi, maupun tenaga. Dalam kebudayaan Jawa, Sunda, dan Betawi, biasanya perempuan (istri atau anak perempuan) berfungsi sebagai pengasuh utama bagi yang sakit. Namun, pada beberapa etnis seperti Batak atau Bugis, pria juga dapat terlibat secara aktif, terutama dalam hal pengambilan keputusan medis. Di beberapa kelompok etnis, pilihan tentang perawatan pasien tidak hanya dibuat oleh orang yang sakit, tetapi juga oleh keluarga besar atau tokoh adat.

Sebagian besar orang di Indonesia melihat bahwa dukungan dari keluarga, berupa bantuan yang diberikan anak kepada orang tua, masih sangat penting. Terkait dengan budaya Indonesia yang mendukung keluarga besar, ini memungkinkan orang tua yang sudah lanjut usia tinggal bersama anak, menantu, cucu, atau anggota keluarga lainnya. Keluarga adalah sumber dukungan utama bagi keluarga yang mengalami sakit. (Ni Made Riasmini, Junaiti Sahar, Yeti Resnayati, 2013).

3. Pendapatan dan Tingkat Pendidikan

Penelitian menunjukkan korelasi antara peran pengasuh dengan pendapatan rendah dan kesehatan yang buruk (Vitaliano, Zhang, & Scanlan, 2003). Temuan ini diperkuat oleh studi lain yang menunjukkan peningkatan risiko depresi pada pengasuh dengan tingkat pendidikan rendah dan meta-analisis REACH (Gitlin et al., 2003), serta penelitian Schultz, Martire, & Klinger (2005) yang menunjukan dampak buruk lebih tinggi pada pengasuh dengan latar belakang sosio ekonomi lemah.

4. Hubungan (Pasangan, Bukan Pasangan)

Studi-studi sebelumnya menunjukkan perbedaan hasil pengasuhan antara pasangan dan non-pasangan (terutama anak-anak dewasa) sebagai pengasuh (Pinquart & Sorensen, 2004). Beberapa tinjauan literatur menunjukkan tingkat depresi lebih tinggi pada pasangan pengasuh dibandingkan non-pasangan. Akan tetapi, penelitian intervensi Gitlin dkk. (2001) menemukan bahwa pasangan pengasuh melaporkan tingkat kekesalan yang lebih rendah terhadap perilaku penerima perawatan dibandingkan non-pasangan, yang tingkat kekesalannya tidak mengalami penurunan. Meta-analisis studi pengasuhan menunjukkan pasangan pengasuh memperoleh manfaat lebih sedikit dari intervensi yang tersedia dibandingkan anak-anak dewasa (Sorensen, Pinquart, & Duberstein, 2002).

5. Kualitas Hubungan Pengasuh-Penerima Asuhan

Hubungan pengasuh-penerima asuhan yang buruk atau terganggu (Croog dkk., 2006) dapat meningkatkan kesulitan dalam proses pengasuhan, meskipun beban objektif pengasuhan (misalnya, waktu dan tugas) tergolong ringan.

Meskipun dampak kurangnya kesiapan terhadap stres pengasuh mereda setelah sembilan bulan hubungan yang buruk dengan penerima asuhan tetap menjadi faktor signifikan penyebab stres. Studi Mahoney dkk. (2005) menunjukkan korelasi antara hubungan pengasuh-penerima asuhan yang buruk dengan prevalensi kecemasan (23,5%) dan depresi (10%).

6. Kurangnya kesiapan

Sebagian besar pengasuh tidak siap menghadapi banyak tanggung jawab yang dihadapi dan tidak menerima instruksi formal dalam kegiatan pengasuhan. Menurut survei opini 58% responden mengatakan bahwa hanya sedikit yang siap menangani masalah kesehatan untuk anggota keluarga dewasa atau teman, dan 56% mengatakan bahwa mereka merasa tidak siap untuk membantu pengobatan. Stewart, Archbold, Harvath, & Nkongho, (1993). melaporkan bahwa meskipun profesional perawatan kesehatan merupakan sumber informasi utama bagi pengasuh dalam memberikan perawatan fisik, pengasuh tidak memiliki persiapan tentang cara merawat pasien secara emosional atau mengatasi tekanan dalam memberikan perawatan. Kurangnya persiapan dapat meningkatkan persepsi pengasuh tentang ketegangan, terutama selama masa transisi apabila terdapat anggota keluarga yang sakit pulang dari rumah sakit ke rumah.

7. Tingkat Beban dan Skor Depresi

Fekete C, dkk (2017) menemukan bahwa pengasuh memiliki tingkat stres dan depresi yang lebih tinggi serta tingkat kesejahteraan subjektif, kesehatan fisik, dan efikasi diri yang lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan pengasuh. Efek negatif pengasuhan yang paling kuat adalah depresi.

Perbedaan stres dan depresi yang dirasakan antara pengasuh dan yang bukan pengasuh lebih besar pada pasangan daripada pada anak dewasa. Pengasuh memiliki lebih banyak masalah dengan timbulnya gejala dan komunikasi yang bermasalah dan juga terdapat peningkatan beban, ketegangan, depresi, beban fisik, emosional, psikologis, dan sosial-ekonomi yang dialami oleh para pengasuh (Lillekroken D, dkk, 2021).

8. Masalah Kesehatan Fisik

Pengasuh memiliki risiko lebih besar terhadap masalah kesehatan daripada yang bukan pengasuh. Terdapat enam kategori fisiologis dan lima kategori yang dilaporkan merupakan indikator risiko penyakit. Kategori fisiologis mencakup tingkat hormon stres, antibodi, jumlah dan fungsi kekebalan tubuh, serta variabel kardiovaskular dan metabolik. Pengasuh memiliki kadar hormon stres 23% lebih tinggi (misalnya, ACTH, katekolamin, kortisol) dan kadar antibodi 15% lebih rendah (misalnya, EBV, herpes simpleks, IgG) daripada non pengasuh. Penyakit medis komorbid penting karena banyak pengasuh berusia setengah baya hingga orang dewasa yang lebih tua, dan mungkin sakit sebelum menjadi pengasuh. Menariknya, hubungan antara status pengasuh dan risiko fisiologis lebih kuat pada pria daripada wanita (Vitaliano et al., 2003)

F. Pemberdayaan Keluarga

1. Pengertian Pemberdayaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa istilah pemberdayaan berasal dari kata daya, yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan tindakan atau bertindak. Ketika ditambahkan awalan ber-, kata tersebut menjadi 'berdaya',

yang berarti memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, dan akal untuk mengatasi berbagai tantangan. Dengan awalan dan akhiran pe-an, kata tersebut berubah menjadi pemberdayaan, yang dikenal sebagai usaha atau proses untuk membuat seseorang mampu beraksi atau melakukan sesuatu (Suwatno, 2011; Hendrawati Hamid, 2018). Pemberdayaan, yang diterjemahkan dari istilah bahasa Inggris "empowerment," berarti memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah serta mereka yang belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan (Hendrawati Hamid, 2018).

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana individu memperoleh penguasaan atas faktor-faktor serta keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dengan cara meningkatkan sumber daya dan membangun kapasitas untuk mencapai kontrol tersebut. Dalam hal ini, untuk memperoleh kontrol, seseorang perlu memiliki kemampuan memilih dari beragam opsi dan mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta mempertahankan kendali atas situasi yang dihadapi (Kabeer, 1999).

2. Elemen Pemberdayaan

Kemampuan untuk memilih dan menjalankan kontrol tergantung pada elemen yang saling terkait yaitu *resources*, *agency*, dan *achievements*. *Agency*, adalah cara pilihan dilakukan, *resources* adalah sarana yang digunakan agen; *achievements*, merupakan hasil dari pengaktifan suatu instansi. *Agency* mengacu pada "kekuatan di dalam" individu yang memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan dan mengambil keputusan yang tepat kontrol atas hidup

mereka sendiri (Kabeer, 1999).

Resources mengacu pada lingkungan eksternal, material dan non-materi yang mengelilingi individu. Ini dapat mencakup sumber daya keuangan, properti, keluarga, dan norma-norma kelembagaan dan sosial, di antara faktor-faktor lainnya (Kabeer, 1999). Sumber daya mempengaruhi pilihan dan peluang individu, dan dengan demikian bertindak sebagai media kekuasaan yang mempengaruhi agensi. Tergantung pada setiap konteks, sumber daya dapat mendiskriminasi atau memberikan hak istimewa bagi individu dan masyarakat.

Achievements, merupakan hasil dari pelaksanaan suatu lembaga, termasuk sejauh mana sumber daya yang ada didalamnya mampu menghadapi tantangan (Kabeer, 1999). Artinya, jika seseorang tidak dapat mencapai prestasi, dapat disebut sebagai ketidakberdayaan, karena menunjukkan ketidakmampuan untuk memilih dan menjalankan hak pilihan.

3. Tujuan pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012), pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan serangkaian tindakan untuk memperkuat dan memaksimalkan kemampuan serta keunggulan kompetitif dari kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat. Pemberdayaan tersebut berkaitan dengan kapasitas individu, kelompok, dan masyarakat untuk berperan, mendapatkan akses, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mendapatkan layanan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, Mardikanto dan Poerwoko (2012) mengemukakan bahwa terdapat sembilan tujuan yang terkait dengan pemberdayaan yang dapat diterapkan di

masyarakat termasuk keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, yaitu:

- a. Pendidikan yang lebih baik (*better education*) mencakup perancangan pemberdayaan sebagai bentuk peningkatan pendidikan. Upaya dalam memperbaiki pendidikan lewat pemberdayaan tidak hanya terbatas pada peningkatan materi, metodologi, waktu dan lokasi, serta interaksi antara fasilitator dan peserta, tetapi juga harus memprioritaskan bagaimana pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan dapat mendorong semangat serta keinginan untuk belajar tanpa batasan waktu dan usia.
- b. Aksesibilitas yang lebih baik (*better accessibility*) berarti, dengan meningkatnya semangat untuk terus belajar sepanjang hayat, diharapkan akses terhadap sumber informasi dan inovasi, pembiayaan, produk, peralatan, serta lembaga pemasaran akan semakin terbuka.
- c. Tindakan yang lebih baik (*better action*) berarti, melalui peningkatan pendidikan dan aksesibilitas dengan berbagai sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang lebih berkualitas, diharapkan akan menghasilkan tindakan yang lebih baik lagi.
- d. Lembaga yang lebih baik (*better institution*) berarti, dengan perbaikan dalam kegiatan dan tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan struktur kelembagaan masyarakat, terutama dalam pengembangan jejaring kemitraan dan usaha, untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat.
- e. Usaha yang lebih baik (*better business*) berarti, perbaikan dalam pendidikan (semangat belajar), aksesibilitas, aktivitas, dan kelembagaan, diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha atau bisnis yang dijalankan.

- f. Pendapatan yang lebih baik (*better income*) berarti, dengan perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang didapatkan, termasuk bagi keluarga dan masyarakat.
- g. Lingkungan yang lebih baik (*better environment*) berarti, peningkatan pendapatan bisa memperbaiki kondisi lingkungan baik fisik maupun sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali dipicu oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- h. Kehidupan yang lebih baik (*better living*) berarti, dengan tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup setiap keluarga dan masyarakat.
- i. Masyarakat yang lebih baik (*better community*) berarti, situasi kehidupan yang lebih memadai, didukung dengan lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Sunarti, 2008 juga menjabarkan tujuan dari pemberdayaan keluarga sebagai berikut:

- a. Membantu keluarga dalam menerima serta melewati dan mempermudah proses perubahan yang dihadapi dan dilalui oleh mereka.
- b. Mengembangkan ketahanan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan sukses tanpa mengalami kesulitan atau hambatan yang berarti.
- c. Meningkatkan pengetahuan serta keterampilan hidup semua anggota keluarga sepanjang perkembangan dan siklus hidup mereka.

- d. Mengeksplorasi kapasitas atau potensi tersembunyi anggota keluarga, seperti kepribadian, kemampuan manajerial, dan keterampilan kepemimpinan.
- e. Mendampingi dan membina proses perubahan sampai mencapai kemandirian dan tahap tujuan yang dapat diterima.

4. Pemberdayaan Sebagai Intervensi Keperawatan

Dunst dan Trivette (1988) mengemukakan pemberdayaan keluarga sebagai suatu intervensi keperawatan, dengan menyajikan model intervensi yang didasarkan pada tiga komponen utama pemberdayaan yang hasil dari pengamatan ilmiah dan sintesis literatur. Komponen pertama adalah ideologi pemberdayaan, yang menyatakan bahwa setiap individu dan keluarga memiliki keyakinan terhadap kekuatan, kemampuan, dan kapasitas untuk menjadi kompeten. Komponen kedua, partisipasi pengalaman, berfungsi sebagai proses penguatan yang mengubah kelemahan yang ada dengan benar, dan merupakan bagian integral dari model intervensi keluarga. Komponen ketiga adalah hasil dari pemberdayaan, yang mencakup perilaku yang diperkuat atau dipelajari, serta penilaian terhadap peningkatan pengawasan, contohnya; konsep diri dan motivasi intrinsik.

5. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato, (2013), dapat disebutkan sebagai berikut

- a. Pemberdayaan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam proses pelaksanaan atau pengerjaan, karena melalui kegiatan ini mereka akan mengalami proses pembelajaran yang melibatkan pikiran, perasaan, serta keterampilan mereka.

- b. Pemberdayaan perlu menghasilkan dampak atau efek yang positif serta manfaat yang nyata.
- c. Setiap upaya pemberdayaan seharusnya terhubung dengan kegiatan lain, mengingat bahwa individu cenderung mengaitkan satu aktivitas dengan peristiwa lain.
- d. Pemberdayaan harus dilakukan dengan metode yang sesuai, yang memperhatikan kondisi lingkungan fisik, ekonomi, serta nilai-nilai sosial dan budaya.
- e. Seorang penyuluh perlu menjadi individu yang telah menjalani pelatihan khusus dalam bidang yang relevan dengan perannya.
- f. Penyuluh harus melihat keluarga sebagai satu kesatuan dari sebuah unit sosial yang utuh.
- g. Penyuluh perlu menciptakan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan keberadaan pemimpin yang ada guna mendukung kegiatan pemberdayaan.

6. Tahapan Pemberdayaan Keluarga

Langkah-langkah dalam pemberdayaan keluarga adalah suatu proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan keluarga melalui serangkaian intervensi dan program. Proses ini diambil dari ide pemberdayaan masyarakat yang lebih umum dan disesuaikan dengan keadaan keluarga. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Langkah dari pemberdayaan menurut Suryana (2010) menjelaskan bahwa ada beberapa tahap dalam proses pemberdayaan, yaitu:

- a. Langkah pertama adalah menyadari dan membentuk perilaku agar menjadi lebih sadar dan peduli, sehingga individu merasa perlunya peningkatan kapasitas diri. Pada langkah ini, pihak yang memberdayakan berusaha

menciptakan kondisi yang sesuai untuk mendukung berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

- b. Langkah kedua adalah transformasi kemampuan yang meliputi pengetahuan dan keterampilan. Pada tahap ini, wawasan akan terbuka, dan individu akan memperoleh keterampilan dasar yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pembangunan. Keluarga di sini akan belajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada langkah ini, mereka akan terlibat dengan cara yang minimum, hanya sebagai pengikut atau objek dalam proses pembangunan.
- c. Langkah ketiga adalah peningkatan kemampuan intelektual. Keterampilan yang diperoleh pada tahap ini akan membantu individu mengembangkan inisiatif dan kemampuan inovatif yang menuju kemandirian. Ini merupakan langkah di mana intelektual dan keterampilan diperbaiki, dan keluarga bisa berperan sebagai aktor utama.

Rangkaian tahapan pemberdayaan keluarga, berdasarkan sumber yang lain dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap awal ini melibatkan identifikasi kebutuhan dan potensi keluarga yang akan diberdayakan. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- 1) Seleksi Lokasi: menentukan keluarga yang menjadi sasaran program pemberdayaan dalam merawat anggota keluarga yang menderita diabetes melitus, misalnya menyangkut sumberdaya caregiver
- 2) Sosialisasi Program: menyampaikan informasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme program kepada keluarga sasaran.

Tujuan utama dari tahap ini adalah membangun pemahaman dan kesiapan keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan. Tahap persiapan dapat diadakannya pengenalan antara pemberdaya dengan caregiver agar proses pemberdayaan dapat dilakukan secara partisipatif (Handono et al., 2020).

b. Tahap Pengkajian (Assessment)

Pada tahap ini, dilakukan analisis mendalam terhadap kondisi keluarga, termasuk:

- 1) Identifikasi Masalah: Menggali permasalahan yang dihadapi keluarga dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
- 2) Inventarisasi Sumber Daya: Menilai potensi dan sumber daya yang dimiliki keluarga yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan.

Hasil dari pengkajian ini menjadi dasar dalam merancang intervensi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan keluarga

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Berdasarkan hasil pengkajian, disusun berbagai alternatif solusi atau program yang dapat diterapkan. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- 1) Diskusi Partisipatif: Melibatkan keluarga dalam merumuskan pilihan program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.
- 2) Analisis Kelebihan dan Kekurangan: Menilai setiap alternatif program berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap keluarga.

Tahap ini memastikan bahwa program yang dipilih benar-benar relevan dan dapat diterima oleh keluarga sasaran.

d. Tahap Pemformalisasian Rencana Aksi

Setelah alternatif program ditentukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana aksi yang konkret, yang mencakup:

- 1) Penetapan Tujuan dan Sasaran: Menentukan hasil yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan.
- 2) Penyusunan Jadwal dan Anggaran: Merencanakan timeline pelaksanaan dan kebutuhan sumber daya untuk setiap kegiatan.

Dokumentasi rencana aksi ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan memudahkan proses evaluasi.

e. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Pada tahap ini, program pemberdayaan mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan meliputi:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan: Menyelenggarakan berbagai aktivitas seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, atau pendampingan usaha.
- 2) Monitoring Berkala: Memantau progres dan partisipasi keluarga dalam setiap kegiatan untuk memastikan tujuan tercapai.

Keterlibatan aktif keluarga dan dukungan dari fasilitator atau pendamping sangat penting dalam tahap ini untuk mencapai hasil yang optimal.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan dampaknya terhadap keluarga. Aspek yang di evaluasi meliputi:

- 1) Pencapaian Tujuan: Menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

- 2) Identifikasi Hambatan: Mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan mencari solusi perbaikannya.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan untuk program pemberdayaan selanjutnya.

g. Tahap Terminasi

Tahap akhir dari proses pemberdayaan di mana program secara resmi ditutup. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- 1) Serah Terima Program: Menyerahkan hasil dan tanggung jawab pelaksanaan program kepada keluarga atau komunitas setempat.
- 2) Pembinaan Lanjutan: Memberikan arahan atau rekomendasi untuk keberlanjutan inisiatif yang telah dimulai selama program.

Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa keluarga mampu melanjutkan dan mempertahankan hasil pemberdayaan secara mandiri

BAB 3

Diabetes Melitus

A. Pengertian Diabetes Melitus

Diabetes melitus berasal dari istilah "diabetes," yang berarti terus mengalir, dan "melitus," yang berarti manis. Istilah "diabetes" digunakan karena penderita biasanya mengalami peningkatan rasa haus dan konsumsi cairan yang berlebihan. Penyakit ini dapat memengaruhi seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai efek serius, sehingga sering kali disebut sebagai "the great imitator. " Dalam beberapa kasus, efek yang ditimbulkan tidak menunjukkan gejala yang jelas, bahkan selama jangka waktu yang lama. Setelah melakukan pemeriksaan kadar gula darah, individu baru menyadari bahwa mereka menderita diabetes melitus (Waris, 2015).

Diabetes melitus adalah penyakit kronis yang terjadi akibat defisiensi atau resistensi insulin, baik yang bersifat relatif maupun absolut. Penyakit ini ditandai oleh gangguan dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Diabetes melitus hadir dalam dua bentuk utama: tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ditandai dengan kekurangan insulin absolut, dan umumnya menyerang individu sebelum mereka mencapai usia 30 tahun, meskipun bisa muncul pada usia yang lebih tua. Penderita tipe 1 biasanya mengalami

penurunan berat badan dan memerlukan suntikan insulin serta pengaturan pola makan untuk mengendalikan kondisi mereka.

Sementara itu, diabetes tipe 2 umumnya terjadi pada orang dewasa berusia di atas 40 tahun, terutama mereka yang mengalami obesitas. Sayangnya, hampir dua pertiga dari penderita diabetes berisiko tinggi meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Selain itu, diabetes merupakan penyebab utama gagal ginjal dan kebutaan pada mereka yang baru memasuki usia dewasa.

B. Faktor Risiko Diabetes Melitus

Faktor risiko untuk diabetes Melitus mencakup dua kategori, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi.

1. Faktor Risiko yang Tidak Dapat Dimodifikasi

Beberapa faktor risiko yang dapat dimodifikasi diantaranya adalah:

- a. Ras dan Etnis: Beberapa ras dan kelompok etnis memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami diabetes.
- b. Riwayat Keluarga: Individu dengan keluarga yang memiliki riwayat diabetes cenderung memiliki risiko lebih besar.
- c. Usia: Kemungkinan mula diabetes meningkat seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, pemeriksaan diabetes dianjurkan bagi mereka yang berusia di atas 45 tahun.
- d. Riwayat Kehamilan: Wanita yang pernah melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4000 gram atau memiliki diabetes selama kehamilan berisiko lebih tinggi.
- e. Berat Badan Lahir Rendah: Bayi yang dilahirkan dengan berat badan kurang dari 2,5 kg memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal.

2. Faktor Risiko yang Dapat Dimodifikasi

Faktor risiko yang dapat dimodifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kelebihan Berat Badan: Indeks massa tubuh (IMT) di atas 23 kg/m² meningkatkan risiko diabetes.
- b. Kurangnya Aktivitas Fisik: Sedikitnya aktivitas fisik berkontribusi terhadap risiko diabetes.
- c. Hipertensi: Tekanan darah di atas 140/90 mmHg dapat menjadi faktor risiko.
- d. Dislipidemia: Tingkat kolesterol HDL di atas 250 mg/dL dapat berisiko.
- e. Pola Makan Tidak Sehat: Diet yang tinggi gula dan rendah serat dapat meningkatkan kemungkinan terkena prediabetes dan diabetes Melitus tipe 2.

Dengan memahami berbagai faktor ini, langkah pencegahan dapat diambil untuk mengurangi risiko diabetes melitus.

C. Jenis Diabetes Melitus

Menurut American Diabetes Association (ADA) tahun 2015, klasifikasi Diabetes Melitus (DM) terdiri dari DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, dan tipe DM lainnya. Di antara semua jenis ini, DM tipe 1 dan DM tipe 2 adalah yang paling umum.

1. Diabetes Melitus Tipe 1

Diabetes Melitus tipe 1 adalah suatu gangguan sistemik yang menyebabkan masalah metabolik glukosa, ditandai dengan hiperglikemia kronis. Kondisi ini muncul akibat kerusakan sel beta pada pankreas, yang dapat disebabkan oleh proses autoimun atau penyebab yang tidak diketahui. Proses autoimun ini menyebabkan kerusakan pada sel yang memproduksi insulin, sehingga kemampuan tubuh untuk memproduksi insulin berkurang atau berhenti sama sekali (Rustama dkk., 2010).

Diabetes Melitus tipe 1 dapat menyerang semua kelompok usia, tetapi paling umum terjadi pada anak-anak. Penderita DM tipe 1 perlu menjalani suntikan insulin setiap hari untuk mengontrol kadar glukosa darah mereka (IDF, 2015). Diabetes tipe ini juga dikenal sebagai Insulin Dependent Diabetes Melitus (IDDM), yang terkait dengan keberadaan antibody seperti Islet Cell Antibodies (ICA), Insulin Autoantibodies (IAA), dan Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies (GADA). Sebanyak 90% anak-anak yang menderita IDDM memiliki jenis antibodi ini (Bustan, 2007).

2. Diabetes Melitus Tipe 2

Diabetes Melitus tipe 2, atau yang sering disebut Non Insulin Dependent Diabetes Melitus (NIDDM), merupakan jenis Diabetes Melitus yang paling umum, mencakup sekitar 85% dari seluruh pasien DM. Kondisi ini ditandai oleh resistensi insulin disertai dengan defisiensi insulin yang relatif. Diabetes Melitus tipe ini lebih sering terjadi pada individu berusia di atas 40 tahun, tetapi dapat juga ditemukan pada orang dewasa muda dan anak-anak (Greenstein dan Wood, 2010).

Pada tipe ini, masalah awalnya terletak pada jaringan perifer yang mengalami resistensi insulin, yang kemudian diikuti oleh disfungsi sel beta pankreas yang menyebabkan defek dalam sekresi insulin. Sekresi insulin oleh pankreas bisa saja cukup, namun jumlahnya mungkin tidak efektif untuk mengakomodasi glukosa yang telah terserap ke dalam darah. (Tjokroprawiro, 2015).

Jumlah reseptor insulin di jaringan perifer pada individu dengan obesitas cenderung rendah, berkisar antara 20. 000 hingga 30. 000, dan dalam kondisi obesitas yang lebih parah,

jumlahnya bisa terlampaui rendah, mencapai hanya 20.000. Kadang-kadang, meskipun jumlah reseptor cukup, kualitasnya bisa menurun, sehingga penyerapan insulin menjadi tidak efektif. Masalah dapat muncul karena adanya gangguan pasca-reseptor yang menghambat proses glikolisis di dalam sel.

Diabetes melitus tipe 2 biasanya terjadi pada orang dewasa, dan sering kali penderita tidak menyadari bahwa mereka telah menderita penyakit ini, walaupun kondisinya telah cukup serius. Penyakit ini semakin umum di Indonesia, dengan angka yang terus meningkat akibat gaya hidup yang tidak sehat, kelebihan berat badan, dan kurangnya aktivitas fisik (Riskesmas, 2007).

D. Tanda dan Gejala Diabetes Melitus

Penyakit diabetes dapat memunculkan berbagai macam gejala pada individu yang terkena. Gejala yang muncul pada orang dengan diabetes dapat sangat berbeda antara satu individu dengan lainnya. Beberapa penderita diabetes mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda khas penyakit ini hingga waktu tertentu. Awalnya, gejala diabetes sering kali tidak dirasakan atau tidak disadari oleh penderita. Berikut adalah beberapa keluhan dan gejala yang mungkin terjadi:

1. Penurunan berat badan dan rasa lelah

Penurunan berat badan yang cepat harus menjadi perhatian. Hal ini terjadi karena glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke sel, yang mengakibatkan sel-sel kekurangan energi. Untuk bertahan hidup, tubuh mengambil sumber energi dari cadangan lain, seperti lemak dan otot. Akibatnya, penderita kehilangan massa lemak dan otot, sehingga tubuh menjadi kurus.

2. Frekuensi berkemih yang tinggi

Tingginya kadar glukosa dalam darah menyebabkan individu harus berkemih lebih sering. Aktivitas ini bisa sangat mengganggu, terutama di malam hari.

3. Meningkatnya rasa haus

Penderita sering kali merasa sangat haus akibat kehilangan banyak cairan melalui urinan. Seringkali, perasaan haus ini disalahartikan sebagai pengaruh cuaca panas atau kelelahan; sehingga, untuk meredakan haus, penderita minum banyak.

4. Peningkatan nafsu makan

Kalori dari makanan yang dikonsumsi tidak sepenuhnya dapat digunakan karena gangguan metabolisme menjadikan penderita merasa selalu lapar.

Tiga gejala klasik dari Diabetes Mellitus meliputi poliuria (sering berkemih), polidipsia (sering merasa haus), dan polifagia (sering merasa lapar). Gejala awal ini berhubungan langsung dengan efek dari tingginya kadar gula dalam darah. Ketika kadar gula melebihi batas normal, ginjal akan berusaha mengeluarkan kelebihan glukosa dengan membuang lebih banyak air, sehingga menyebabkan peningkatan frekuensi berkemih (poliuria). Akibatnya, penderita merasa sangat haus dan minum lebih banyak (polidipsia). Di sisi lain, penurunan berat badan dapat terjadi karena hilangnya sejumlah kalori melalui urin, yang membuat penderita merasa lapar berlebihan, sehingga sering kali mengonsumsi lebih banyak makanan (polifagia) (Krisnatuti dkk, 2014).

5. Gejala lain yang muncul jika penyakit tidak terdeteksi dan sudah berlangsung lama adalah:

a. Masalah saraf tepi atau kesemutan

Penderita diabetes sering merasakan nyeri atau kesemutan, terutama pada kaki, saat malam hari, yang dapat mengganggu tidur. Jika kadar glukosa dan tekanan darah

terlalu tinggi, ini dapat merusak saraf (neuropati). Salah satu area yang paling terpengaruh adalah kaki, di mana kerusakan saraf ini dikenal sebagai neuropati perifer, yang bisa menyebabkan rasa sakit, sensasi seperti ditusuk, bahkan kehilangan kemampuan merasakan.

b. Masalah penglihatan

Di fase awal diabetes, penderita mungkin mengalami gangguan penglihatan yang membuat mereka perlu mengganti kacamata berkali-kali agar dapat melihat dengan jelas. Diabetes dapat menyebabkan masalah mata (retinopati) yang merusak penglihatan bahkan dapat berujung pada kebutaan. Retinopati terjadi ketika pembuluh darah yang mensuplai nutrisi ke retina terhambat dan rusak akibat tingginya kadar glukosa, tekanan darah, dan kolesterol.

c. Gatal atau bisul

Penderita sering mengalami masalah kulit seperti gatal, biasanya pada area sensitif seperti kemaluan atau lipatan kulit seperti ketiak dan bawah payudara. Juga sering kali dikeluhkan muncul bisul atau luka yang lama sembuhnya, yang dapat terjadi dari cedera kecil seperti tergores sepatu atau terkena jarum.

d. Masalah ereksi

Masalah ini sering kali merupakan isu yang tidak dibicarakan secara terbuka oleh penderita. Budaya di masyarakat terkadang membuat individu merasa tabu untuk mendiskusikan isu seksual, terutama yang berhubungan dengan kekuatan atau kemampuan seksual.

e. Keputihan

Pada wanita, keputihan dan rasa gatal adalah keluhan umum yang sering dijumpai dan kadang-kadang menjadi satu-satunya gejala yang dirasakan.

E. Patofisiologi

Ketika jumlah insulin dalam aktivitas atau fungsi mengalami kekurangan, hiperglikemia akan muncul, dan kondisi ini merupakan diabetes yang disebabkan oleh kekurangan insulin. Jika pankreas tidak memproduksi insulin sama sekali atau hanya memproduksi dalam jumlah yang sedikit, maka ini dikenal sebagai kekurangan insulin absolut. Pada Diabetes Mellitus, terdapat juga masalah resistensi insulin. Kondisi baik kekurangan insulin absolut maupun relatif akan mengganggu metabolisme dari bahan bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Tubuh memerlukan bahan bakar ini untuk menjalankan fungsinya, membangun jaringan baru, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Sangat penting bagi pasien untuk memahami bahwa diabetes bukan sekadar masalah "gula," meskipun diagnosisnya menggunakan kadar glukosa serum. Tenaga kesehatan harus menjelaskan kepada pasien bahwa diabetes memengaruhi cara tubuh memanfaatkan karbohidrat, protein, dan lemak.

Perubahan metabolisme ini dapat menyebabkan glikosuria, karena kadar glukosa dalam darah telah mencapai "ambang ginjal," yaitu 180 mg/dl pada ginjal yang berfungsi normal. Ketika kadar glukosa mencapai 180 mg/dl, ginjal tidak mampu menyerap kembali glukosa dari filtrat glomerulus, sehingga terjadilah glikosuria. Karena glukosa menarik air, ini akan menyebabkan diuresis osmotik, yang mengarah pada poliuria. Keadaan poliuria menyebabkan kehilangan banyak air dan elektrolit dalam urine, terutama natrium, klorida, kalium, dan fosfat. Kehilangan air dan natrium ini mengakibatkan rasa haus yang berlebih dan peningkatan konsumsi air (polidipsia). Selain itu, karena sel-sel tubuh kekurangan bahan bakar (kelaparan sel), pasien sering merasa lapar dan mengalami peningkatan nafsu makan (polifagia) (Mary, et al. 2009).

F. Komplikasi

Komplikasi akut muncul ketika kadar glukosa dalam darah seseorang mengalami peningkatan atau penurunan yang drastis dalam waktu singkat. Sedangkan komplikasi kronik terjadi jika kadar glukosa darah tidak terkontrol dengan baik dalam jangka panjang, yang berujung pada berbagai masalah kesehatan jangka panjang yang terkait dengan diabetes melitus (Perkeni, 2019).

Ketoasidosis Diabetik (KAD) dan Keadaan Hiperglikemik Hiperosmolar (HHS) merupakan contoh komplikasi akut dari diabetes (Powers, 2010). Dalam Ketoasidosis Diabetik (KAD), terdapat kekurangan insulin dan peningkatan hormon lain seperti epinefrin, yang mengaktifkan hormon lipase sensitif pada jaringan lemak. Ini menyebabkan peningkatan lipolisis, yang kemudian memicu produksi badan keton dan asam lemak secara berlebihan. Jika produksi badan keton menumpuk di sel hati, maka ini dapat mengarah pada asidosis metabolik. Pada keadaan Hiperglikemik Hiperosmolar (HHS), hilangnya cairan tubuh lebih besar daripada hilangnya natrium, yang akan menciptakan kondisi hiperosmolar (Soewondo, 2009). Ini mirip dengan keadaan hipoglikemia dan hiperglikemia.

Apabila tidak diobati dan dikelola dengan baik, diabetes mellitus dapat memicu berbagai komplikasi kronik, baik mikroangiopati maupun makroangiopati (Waspadji, 2009). Komplikasi kronik ini dapat berdampak pada banyak sistem organ. Komplikasi kronik bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu komplikasi vaskular dan nonvaskular. Komplikasi vaskular kemudian dibagi lagi menjadi mikrovaskular (seperti retinopati, neuropati, dan nefropati) (termasuk penyakit arteri koroner, penyakit arteri perifer, dan penyakit serebrovaskular).

Komplikasi Mikrovaskular terjadi akibat kadar gula darah yang tinggi dapat membuat dinding pembuluh darah menjadi lemah dan mudah pecah, serta dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kecil. Ini yang menyebabkan timbulnya komplikasi mikrovaskuler, seperti kerusakan pada mata (retinopati), kerusakan pada ginjal (nefropati), dan kerusakan pada saraf tepi (neuropati). Selain disebabkan oleh hiperglikemia, tiga komplikasi ini juga dari faktor genetik. Durasi diabetes dan tingkat keparahan penyakit juga dapat berperan dalam meningkatkan risiko komplikasi ini. Mengontrol kadar gula darah dengan ketat terbukti sebagai cara yang efektif untuk mencegah atau memperlambat timbulnya komplikasi mikrovaskular.

Komplikasi makrovaskular adalah komplikasi yang dialami oleh individu dengan diabetes tipe 2 meliputi penyakit jantung koroner, gangguan pembuluh darah di otak, dan masalah pada pembuluh darah perifer (Waspadji, 2009).

Komplikasi ini biasanya muncul pada mereka yang juga memiliki hipertensi, kadar lemak darah yang tinggi, atau obesitas. Risiko untuk penyakit jantung sangat tinggi pada penderita diabetes, sehingga penting untuk melakukan pencegahan terhadap masalah jantung seperti mengatur tekanan darah, kolesterol, dan lipid. Penderita diabetes disarankan untuk menjaga tekanan darah di bawah 130/80 mm Hg, mengatur pola hidup, mencapai berat badan yang ideal, menerapkan diet seimbang, berolahraga secara rutin, tidak merokok, dan mengurangi tingkat stres.

Sementara itu, komplikasi nonvaskular dari diabetes melitus mencakup gastroparesis, infeksi, serta perubahan kulit (Powers, 2010).

G. Kondisi Darurat pada Diabetes Melitus

Kondisi darurat pada diabetes melitus merupakan kondisi yang dapat terjadi sewaktu-waktu pada penderita diabetes. Penyakit diabetes jika tidak dikontrol dengan baik dapat menimbulkan kondisi darurat bagi penderitanya, yang dapat mengakibatkan kematian.

1. Pengertian gawat darurat

Perlu dibedakan antara kondisi gawat dan darurat. Gawat artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Jadi, gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban (Hutabarat & Putra, 2016).

Kondisi darurat pada diabetes bisa terjadi ketika kadar gula darah turun terlalu rendah atau naik terlalu tinggi dari batas normalnya. Hal ini berisiko menimbulkan masalah kesehatan serius, koma, bahkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda dan gejala kondisi darurat pada diabetes.

2. Gejala Kondisi Kedaruratan Pada Diabetes Mellitus

Beberapa kondisi gawat yang bisa timbul akibat penyakit diabetes, antara lain (Hartanti, dkk, 2013):

a. Hipoglikemia (kadar gula darah yang rendah)

Terjadinya hipoglikemia ditunjukkan melalui gejala pusing, lemas, gemetar, pandangan berkunang-kunang, pitam (pandangan menjadi gelap), keluar keringat dingin, detak jantung meningkat, sampai hilang kesadaran. Apabila tidak segera ditolong dapat terjadi kerusakan otak dan akhirnya kematian. Kadar glukosa plasma pada penderita yang mengalami hipoglikemia kurang dari 50 mg/dl, namun

demikian pada orang-orang tertentu yang sudah menunjukkan gejala hipoglikemia pada kadar glukosa plasma lebih dari 50 mg/dl. Kadar glukosa darah yang terlalu rendah menyebabkan sel-sel otak tidak mendapat pasokan energi sehingga tidak dapat berfungsi bahkan dapat rusak.

Serangan hipoglikemia pada penderita diabetes tipe 2 jarang terjadi, meskipun penderita tersebut mendapat terapi insulin. Umumnya serangan hipoglikemia pada penderita diabetes terjadi apabila:

- 1) Lupa atau sengaja meninggalkan makan (pagi, siang atau malam)
- 2) Makan terlalu sedikit, lebih sedikit dari yang disarankan oleh dokter atau ahli gizi
- 3) Berolah raga terlalu berat atau berlebihan
- 4) Mengonsumsi obat antidiabetes dalam dosis lebih besar dari pada seharusnya
- 5) Minum alkohol
- 6) Stress
- 7) Mengonsumsi obat-obatan lain yang dapat meningkatkan risiko hipoglikemia
- 8) Dosis insulin yang berlebihan dan pemberian yang tidak tepat

Tanda dan gejala terjadinya hipoglikemi yang harus diwaspadai adalah:

- 1) Berkeringat dingin.
- 2) Bibir kesemutan.
- 3) Jantung berdebar-debar.
- 4) Merasa lapar.
- 5) Mudah marah.

- 6) Sulit berkonsentrasi.
 - 7) Penglihatan kabur
 - 8) Kebingungan
- b. Hiperglikemia (kadar gula darah yang tinggi)
- Hiperglikemia adalah keadaan dimana kadar gula darah melonjak secara tiba-tiba. Keadaan ini dapat disebabkan antara lain oleh stress, infeksi, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Hiperglikemia ditandai dengan polyuria (sering berkemih terutama malam hari), polydipsia (rasa haus terus menerus), polifagia (makan yang berlebihan), kelelahan yang parah, dan pandangan kabur. Hiperglikemia dapat memperburuk gangguan-gangguan kesehatan seperti gastroparesis, disfungsi ereksi, dan infeksi jamur pada vagina. Hiperglikemia yang berlangsung lama dapat berkembang menjadi keadaan metabolisme yang berbahaya, antara lain ketoasidosis diabetik.

Tanda dan gejala terjadinya hiperglikemi yang harus diwaspadai adalah:

- 1) Mulut dan kulit terasa kering.
- 2) Sering merasa kehausan.
- 3) Pusing.
- 4) Penglihatan menjadi buram/kabur.
- 5) Buang air kecil meningkat.
- 6) Nafas terengah-engah dan bau nafas tak sedap

H. Penatalaksanaan

Pengelolaan diabetes mellitus adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah berbagai komplikasi, baik yang akut maupun kronik. Untuk mencapai hal ini, terdapat lima pilar utama dalam pengelolaan diabetes mellitus, menurut Perkeni 2019:

1. Edukasi

Edukasi mencakup pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan diabetes mellitus yang benar bagi penderita dan keluarga mereka. Tujuannya adalah agar penderita diabetes dan keluarganya dapat melakukan pengelolaan penyakit ini secara mandiri.

2. Perencanaan makan

Perencanaan menu makanan sangat diperlukan untuk menjaga kadar glukosa dan lemak darah tetap normal, mendapatkan nutrisi yang optimal, serta mencapai atau mempertahankan berat badan yang ideal. Rekomendasi komposisi makanan untuk penderita diabetes adalah sebagai berikut: karbohidrat 60-70%, lemak 20-25%, dan protein 10-15%.

3. Latihan jasmani

Kegiatan fisik sehari-hari yang bisa dilakukan termasuk berjalan kaki ke pasar, berkebun, bersepeda, dan latihan jasmani secara teratur seperti 3-4 kali dalam seminggu selama sekitar 30 menit.

4. Pemberian obat

Obat akan diberikan jika tujuan kadar glukosa darah belum tercapai melalui perencanaan makan dan kegiatan fisik. Dokter akan meresepkan obat yang diminum atau insulin. Ada beberapa aturan yang harus diikuti agar obat diabetes dapat bekerja secara efektif. Selain mematuhi aturan mengonsumsi obat, penderita diabetes juga diharuskan untuk memantau

kadar gula darah secara teratur dan menjalani gaya hidup sehat agar kadar gula darah tetap dalam batas yang stabil.

Pengobatan diabetes bertujuan bukan untuk menyembuhkan penyakit ini, melainkan untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan dalam batas normal. Ini penting untuk mencegah komplikasi diabetes seperti penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal, dan kerusakan saraf yang dapat membahayakan tubuh. Berbagai jenis obat diabetes yang diberikan dokter berbeda tergantung pada tipe diabetes yang diderita. Beberapa obat harus diminum sebelum makan, saat makan, atau sesudah makan secara rutin dan teratur.

5. Pemantauan glukosa darah sendiri.

Pemantauan kadar gula darah secara mandiri adalah pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh penderita diabetes mellitus yang telah mendapatkan pendidikan dari tenaga kesehatan terlatih. Dengan melakukan pemantauan ini, penderita dapat mengetahui nilai glukosa darah harian, seperti sebelum makan, satu atau dua jam setelah makan, atau pada waktu-waktu tertentu. Pemantauan kadar glukosa darah sendiri dapat membantu meningkatkan pengendalian gula darah, menurunkan tingkat kesakitan dan kematian, serta mengurangi biaya kesehatan jangka panjang yang berkaitan dengan komplikasi baik akut maupun kronik.



BAB 4

Family Caregiver Empowerment Model (FCEM)

A. Pengertian FCEM

Model Pemberdayaan Keluarga sebagai Pemberi Perawatan (Family Caregiver Empowerment Model atau FCEM) adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang membutuhkan, seperti pasien dengan penyakit kronis, lanjut usia, atau individu dengan keterbatasan fisik dan mental. Model ini menekankan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri keluarga dalam memberikan perawatan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan terkait kesehatan anggota keluarga yang dirawat (Jones et al. 2011).

Selain itu, penelitian oleh Sakanashi dan Fujita (2017) menganalisis konsep pemberdayaan pada pemberi perawatan keluarga untuk orang dewasa dan lanjut usia. Mereka mendefinisikan pemberdayaan sebagai kontrol positif atas pikiran dan tubuh seseorang, menumbuhkan sikap positif, secara proaktif berusaha memahami peran seseorang sebagai pemberi

perawatan untuk meningkatkan kemampuan merawat, fokus pada orang lain serta diri sendiri, mendukung kemandirian penerima perawatan, dan menciptakan hubungan konstruktif dengan orang lain di sekitarnya.

Implementasi FCEM telah diteliti dalam berbagai konteks. Sebagai contoh, studi oleh Jafari-Diziche et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan model pemberdayaan yang berpusat pada keluarga dapat mengurangi beban perawatan pada pengasuh keluarga dari lansia dengan gagal jantung. Berdasarkan penelitian ini maka dapat diadopsi untuk implementasi pada penyakit kronis diabetes melitus

Dengan demikian, FCEM berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memberdayakan keluarga dalam peran mereka sebagai pemberi perawatan, dengan menekankan peningkatan kapasitas dan keterlibatan aktif dalam proses perawatan kesehatan anggota keluarga yang membutuhkan.

B. Tujuan dan Komponen FCEM

Model ini sering diterapkan dalam perawatan pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, kanker, hipertensi, dan demensia. FCEM juga dikembangkan untuk meningkatkan keterlibatan keluarga dalam proses perawatan berbasis komunitas. Tujuan dan komponen dari FCEM sebagai berikut:

1. Tujuan FCEM

Model ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan caregiver dalam memberikan perawatan yang optimal.
- b. Mengurangi beban stres dan emosional yang dialami caregiver.

- c. Meningkatkan kualitas hidup baik bagi caregiver maupun pasien.
 - d. Meningkatkan kemandirian pasien, dengan tetap mengutamakan peran keluarga dalam perawatan.
2. Komponen Utama dalam FCEM
- Komponen utama dari model FCEM adalah:
- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan memberikan edukasi kepada caregiver tentang kondisi pasien, cara merawat, dan mengatasi situasi darurat.
 - b. Dukungan psikososial melalui dukungan emosional, psikologis, dan sosial agar caregiver tidak merasa sendirian dalam merawat pasien.
 - c. Pemberdayaan dan pengambilan keputusan adalah dengan membantu caregiver dalam membuat keputusan terbaik terkait perawatan pasien.
 - d. Akses terhadap sumber daya yaitu dengan menghubungkan caregiver dengan fasilitas kesehatan, komunitas, atau organisasi yang dapat membantu dalam perawatan.

C. Konsep Utama FCEM

Dalam konteks penyakit kronis, keluarga memiliki peran sentral dalam memberikan perawatan jangka panjang. Peran ini meliputi dukungan emosional, fisik, dan pengambilan keputusan medis yang penting. Namun, beban psikologis, kurangnya informasi, dan keterbatasan keterampilan sering menjadi hambatan dalam memberikan perawatan yang optimal (Northouse et al., 2010).

Pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu atau kelompok memperoleh kendali atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka (Bandura, 1997). Dalam konteks keperawatan, pemberdayaan keluarga

berarti meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri caregiver agar mampu berpartisipasi aktif dalam perawatan pasien, serta mengambil peran sebagai mitra tenaga kesehatan (Lubkin & Larsen, 2012).

Family Caregiver Empowerment Model (FCEM) dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Suwanno et al. (2009) menyusun model ini dengan tujuan meningkatkan efektivitas caregiver melalui peningkatan self-efficacy, keterampilan caregiving, dukungan sosial, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

FCEM menekankan bahwa pemberdayaan caregiver harus dilakukan melalui:

1. Edukasi dan pelatihan tentang penyakit dan manajemen perawatan.
2. Dukungan psikososial untuk mengurangi stres dan kelelahan.
3. Penguatan self-efficacy agar caregiver yakin terhadap kemampuannya.
4. Kolaborasi yang erat dengan tenaga kesehatan untuk meningkatkan partisipasi keluarga.

Penelitian oleh Suwanno et al. (2009) menunjukkan bahwa implementasi FCEM pada keluarga pasien dengan gagal jantung di Thailand secara signifikan menurunkan beban caregiver dan meningkatkan fungsi keluarga. Selain itu, intervensi berbasis FCEM terbukti dapat meningkatkan keterampilan caregiving, kepercayaan diri, dan kesiapan dalam menghadapi krisis kesehatan (Reinhard et al., 2008).

Penelitian-penelitian lanjutan juga mendukung bahwa intervensi berbasis pemberdayaan keluarga dapat meningkatkan kualitas

hidup pasien dan caregiver, serta memperkuat sistem dukungan sosial di tingkat rumah tangga (Northouse et al., 2010).

Model FCEM telah diadaptasi untuk meningkatkan kemampuan caregiver keluarga dalam mendukung manajemen mandiri pasien DM. Beberapa studi menunjukkan bahwa intervensi berbasis FCEM dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri caregiver dalam membantu pasien mengelola diabetes secara mandiri.

Menurut Rondhianto et al. (2020), FCEM untuk DM mencakup beberapa komponen utama, yaitu

1. Faktor Internal Caregiver: Pengetahuan tentang diabetes, motivasi untuk merawat, kemampuan coping, dan kohesi keluarga.
2. Faktor Eksternal: Dukungan dari tenaga kesehatan, kondisi pasien, dan situasi lingkungan.
3. Proses Pemberdayaan: Melalui edukasi, pelatihan, dan dukungan psikososial, caregiver diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan pasien.
4. Hasil yang Diharapkan: Peningkatan kemampuan caregiver dalam manajemen mandiri pasien, pengurangan beban perawatan, dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Sebuah studi oleh Rondhianto et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi FCEM dapat meningkatkan kemampuan caregiver dalam manajemen mandiri pasien DM, termasuk dalam aspek diet, aktivitas fisik, pengelolaan obat, pemantauan glukosa darah, dan perawatan kaki.

Penelitian lain oleh Rondhianto et al. (2024) menemukan bahwa intervensi FCEM dapat mengurangi ketakutan terhadap hipoglikemia pada pasien DM dengan meningkatkan dukungan dan kemampuan caregiver dalam manajemen diabetes.

Widowati (2020) juga mengembangkan Family Caregiver Empowerment Model (FCEM) sebagai pendekatan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam merawat pasien dengan penyakit kronis, untuk skizofrenia. Model pemberdayaan caregiver yang dikembangkan oleh Widowati menekankan pentingnya faktor demografi, kebutuhan dan penilaian pengasuhan, serta sumber dukungan dalam meningkatkan self-efficacy caregiver. Meskipun nilai filial tidak berpengaruh signifikan dalam studi ini, faktor-faktor lainnya menunjukkan kontribusi penting dalam pemberdayaan caregiver keluarga.

Zimmerman (2000) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses di mana individu mendapatkan kendali atas kehidupan mereka, menetapkan tujuan, dan mengambil tindakan untuk mencapainya.

Dalam teori ini, pemberdayaan terdiri dari tiga komponen utama:

1. Partisipasi Aktif

Individu harus terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Dalam konteks caregiver, caregiver harus aktif dalam setiap aspek perawatan pasien, termasuk pengambilan keputusan tentang pengobatan, pola makan, dan gaya hidup pasien. Pelibatan caregiver dalam pertemuan dengan tenaga kesehatan membantu mereka memahami kondisi pasien dengan lebih baik.

2. Kesadaran Kritis (Critical Awareness)

Individu harus mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi situasi mereka dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks caregiver, caregiver harus memahami faktor risiko diabetes, komplikasi yang dapat terjadi, dan strategi pencegahannya. Kesadaran kritis ini dapat diperoleh melalui edukasi kesehatan, konsultasi dengan tenaga medis, dan berbagi pengalaman dengan komunitas caregiver lainnya.

3. Kontrol atau Penguasaan (Control or Mastery)

Individu yang memiliki pemberdayaan tinggi dapat mengendalikan aspek-aspek penting dalam kehidupan mereka. Dalam konteks caregiver, dengan pelatihan dan pendampingan yang tepat, caregiver dapat mengambil keputusan yang lebih baik mengenai pola makan, aktivitas fisik, serta perawatan luka pasien diabetes. Caregiver yang merasa memiliki kontrol atas situasi mereka cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan mampu memberikan perawatan yang lebih optimal.

D. Faktor yang Dapat Berpengaruh pada FCEM

Perawatan pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi memerlukan keterlibatan aktif dari caregiver. Pada FCEM yang diterapkan untuk merawat pasien DM, ini mengadopsi dari berbagai sumber (Zimmerman, 2000; Widowati, 2020 dan Rondhianto et al, 20200 sehingga ruang lingkup faktor yang diduga dapat berpengaruh pada kemampuan caregiver at dikategorikan menjadi beberapa faktor:

1. Intrapersonal factors, yang mencerminkan karakteristik internal individu yang menjalankan peran sebagai caregiver.

a. Self-Efficacy (Efikasi Diri)

Efikasi diri mengacu pada kepercayaan caregiver terhadap kemampuannya untuk memberikan perawatan yang efektif kepada pasien. Semakin tinggi efikasi diri, semakin besar kemungkinan caregiver untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik, mengambil keputusan yang tepat, serta mengelola stres selama proses caregiving.

b. Knowledge (Pengetahuan)

Pengetahuan caregiver tentang penyakit, manajemen perawatan, dan komplikasi kesehatan pasien sangat penting untuk memastikan perawatan yang berkualitas. Pengetahuan yang baik memungkinkan caregiver membuat keputusan yang tepat mengenai pengobatan, diet, dan aktivitas fisik pasien.

c. Motivation (Motivasi)

Motivasi adalah dorongan internal yang membuat caregiver tetap berkomitmen dalam merawat pasien. Motivasi bisa berasal dari kasih sayang, tanggung jawab moral, atau keinginan untuk melihat pasien tetap sehat dan bahagia.

d. Caring Activities (Aktivitas Perawatan)

Aktivitas perawatan meliputi segala tindakan yang dilakukan caregiver untuk membantu pasien, seperti memberikan obat, membantu dalam mobilitas, mengatur diet, serta memberikan dukungan emosional. Caregiver yang membantu pasien dalam melakukan kontrol rutin ke dokter serta memberikan motivasi agar pasien tetap menjalani pola hidup sehat.

e. Caregiver Role (Peran Caregiver)

Peran caregiver mencakup berbagai tanggung jawab yang diemban, mulai dari aspek fisik, emosional, hingga sosial. Caregiver yang memiliki peran utama dalam keluarga

sering kali menghadapi beban yang lebih besar dibandingkan dengan caregiver pendukung.

f. Patient Dependency (Ketergantungan Pasien)

Ketergantungan pasien terhadap caregiver berpengaruh besar terhadap beban perawatan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pasien (misalnya karena kecacatan atau demensia), semakin besar pula tuntutan yang harus dipenuhi oleh caregiver. Pasien dengan komplikasi diabetes yang tidak bisa berjalan sendiri akan lebih banyak bergantung pada caregiver dalam aktivitas sehari-hari.

g. Family Coherence (Koherensi Keluarga)

Koherensi keluarga mengacu pada sejauh mana anggota keluarga saling mendukung dan bekerja sama dalam memberikan perawatan. Dukungan keluarga yang baik dapat mengurangi stres caregiver dan meningkatkan efektivitas perawatan. Keluarga yang berbagi tugas dalam merawat seorang anggota keluarga yang sakit akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya satu orang yang bertanggung jawab penuh.

h. Spirituality (Spiritualitas)

Spiritualitas berperan dalam memberikan ketenangan batin dan makna dalam pengalaman caregiving. Banyak caregiver yang menemukan kekuatan melalui keyakinan agama atau praktik spiritual yang membantu mereka mengatasi stres dan kelelahan emosional. Seorang caregiver yang berdoa atau bermeditasi setiap hari merasa lebih kuat dan menerima peran caregiving sebagai bagian dari takdirnya.

i. Coping (Strategi Mengatasi Stres)

Coping adalah mekanisme yang digunakan oleh caregiver untuk menghadapi tekanan atau tantangan selama merawat pasien. Strategi coping dapat bersifat adaptif

(seperti mencari dukungan sosial) atau maladaptif (seperti menarik diri atau mengabaikan masalah). Seorang caregiver yang bergabung dalam kelompok pendukung keluarga pasien diabetes akan lebih mampu menghadapi tantangan dibandingkan dengan caregiver yang tidak memiliki sumber dukungan.

j. Filial Value (Nilai Kekeluargaan)

Nilai kekeluargaan mengacu pada keyakinan dan norma budaya yang mendorong seseorang untuk merawat anggota keluarganya. Dalam budaya tertentu, merawat orang tua atau kerabat yang sakit dianggap sebagai kewajiban moral yang tidak dapat dihindari. Dalam budaya Asia, merawat orang tua yang sakit adalah tanggung jawab anak-anak sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua.

2. Interactional Factors (*Faktor Interaksional*)

Dalam kerangka *Family Caregiver Empowerment Model* (FCEM), faktor interaksional merupakan komponen penting yang memengaruhi efektivitas peran caregiver dalam merawat anggota keluarga dengan penyakit kronis. Faktor-faktor ini mencakup *critical awareness*, *decision-making*, *problem-solving*, dan *competence*

- a. Critical Awareness atau kesadaran kritis merujuk pada kemampuan caregiver untuk memahami secara mendalam kondisi pasien, termasuk mengenali tanda-tanda klinis, komplikasi, serta kebutuhan perawatan. Dengan kesadaran ini, caregiver dapat melakukan tindakan preventif dan responsif terhadap perubahan kondisi pasien (Widowati, 2020). Pemahaman yang mendalam tentang kondisi pasien dan bagaimana mengatasinya.

- b. **Decision-Making:** Kemampuan caregiver dalam membuat keputusan yang tepat terkait perawatan pasien. Kemampuan pengambilan keputusan (*decision-making*) sangat penting agar caregiver dapat menentukan tindakan perawatan yang sesuai berdasarkan kondisi pasien dan informasi medis yang tersedia. Keputusan ini mencakup hal-hal seperti jadwal terapi, penyesuaian diet, hingga tindakan saat terjadi kegawatdaruratan (Rondhianto et al., 2020).
- c. **Problem-Solving:** Kemampuan untuk mencari solusi ketika menghadapi kendala dalam caregiving. Kemampuan pemecahan masalah (*problem-solving*) juga menjadi aspek penting dalam pemberdayaan caregiver. Caregiver yang mampu mengidentifikasi dan mengatasi kendala, baik yang bersifat teknis, emosional, maupun sosial, akan lebih adaptif dalam merespons tantangan perawatan sehari-hari. Strategi penyelesaian masalah yang efektif akan memperkuat ketahanan caregiver dan mengurangi tingkat stres (Widowati, 2020).
- d. **Competence:** Tingkat keterampilan yang dimiliki caregiver dalam merawat pasien. Kompetensi mengacu pada keterampilan teknis dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan tugas-tugas perawatan, seperti pemberian obat, pemantauan kondisi pasien, hingga komunikasi terapeutik. Kompetensi yang baik akan meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup pasien, sekaligus memperkuat efikasi diri caregiver dalam menjalankan peran mereka (Mohammad Namazi Nia et al, 2022).

3. Behavioral Factors (*Faktor Perilaku*)

Faktor perilaku (*behavioral factors*) dalam kerangka *Family Caregiver Empowerment Model* (FCEM), merupakan aspek penting yang mencerminkan sejauh mana caregiver secara

aktif terlibat dalam proses pemberdayaan, baik melalui partisipasi dalam kegiatan yang bersifat edukatif maupun dalam membangun jejaring sosial. Salah satu indikator utama dari faktor perilaku adalah:

- a. Participation atau partisipasi, yang mengacu pada tingkat keterlibatan caregiver dalam berbagai bentuk program edukasi kesehatan, pelatihan keterampilan caregiving, serta aktivitas komunitas yang mendukung peningkatan kapasitas pengasuhan. Partisipasi ini menunjukkan adanya motivasi dan kesediaan caregiver untuk belajar serta menyesuaikan diri terhadap kebutuhan pasien dan perubahan kondisi yang terjadi. Penelitian oleh Rondhianto et al. (2020) menunjukkan bahwa caregiver yang terlibat aktif dalam pelatihan berbasis keluarga memiliki peningkatan signifikan dalam kompetensi dan kemampuan pengambilan keputusan perawatan.
- b. Dukungan sosial (*social support*) juga menjadi bagian krusial dari faktor perilaku. Dukungan ini mencakup bantuan emosional, informatif, dan instrumental yang diperoleh caregiver dari pasangan, keluarga inti, tetangga, teman, tenaga kesehatan, dan komunitas. Dukungan sosial tidak hanya meringankan beban emosional, tetapi juga meningkatkan resiliensi dan kesiapan caregiver dalam menghadapi tantangan caregiving jangka panjang. Caregiver yang merasakan dukungan sosial yang memadai cenderung memiliki stres yang lebih rendah dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menjalankan peran pengasuhan (Widowati, 2020). Dengan demikian, partisipasi aktif dan dukungan sosial menjadi dua dimensi perilaku yang saling berkaitan dalam memperkuat proses pemberdayaan caregiver dalam FCEM.

4. Resources atau sumber-sumber lain

Pemberdayaan caregiver sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan pemanfaatan sumber daya yang dapat diakses oleh keluarga. Terdapat tiga jenis sumber daya utama yang menjadi fondasi pemberdayaan, yaitu *personal connected*, *family connected*, dan *community*.

- a. *Personal connected* merujuk pada sumber daya internal individu caregiver, seperti motivasi intrinsik, persepsi diri, efikasi diri, nilai spiritual, serta kesadaran terhadap peran caregiving. Individu yang memiliki personal connection yang kuat cenderung menunjukkan ketahanan psikologis dan inisiatif lebih tinggi dalam memberikan perawatan (Widowati, 2020; Rondhianto et al., 2020).
- b. *Family connected* mencakup dukungan emosional dan instrumental yang diberikan oleh anggota keluarga lainnya. Kualitas komunikasi antaranggota keluarga, kolaborasi dalam pengambilan keputusan, dan distribusi tanggung jawab caregiving merupakan bentuk konkret dari keterhubungan keluarga yang mendukung peran caregiver utama. Ketika caregiver merasa didukung oleh keluarga, beban psikososial mereka cenderung menurun dan mereka lebih mampu menyesuaikan diri dengan dinamika caregiving (Prasetyowati et al., 2021).
- c. *Community* mengacu pada sumber daya eksternal dari lingkungan sosial di sekitar caregiver, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, kelompok dukungan sebaya, organisasi sosial, dan dukungan profesional seperti perawat komunitas atau petugas puskesmas. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya komunitas sangat penting untuk meningkatkan kapasitas caregiver dalam merawat pasien dengan penyakit kronis secara berkelanjutan (Farshid et al, 2023). Oleh karena itu, ketiga sumber daya

tersebut harus dikuatkan secara simultan untuk mencapai pemberdayaan keluarga yang utuh dan menyeluruh dalam konteks perawatan pasien.

BAB 5

Analisis Kemampuan Caregiver dan Faktor yang Memengaruhinya

A. Kemampuan Caregiver

Hal ini menyoroti pentingnya memahami kemampuan caregiver dalam merawat klien diabetes mellitus, sebuah kondisi kronis yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil penelitian pada *caregiver skill*, diperoleh hasil bahwa sebanyak 211 orang (56,6%) memiliki keterampilan pengasuh yang sedang, 94 orang (25,2%) memiliki keterampilan yang rendah, dan 68 orang (18,2%) memiliki keterampilan yang tinggi.

Kemampuan caregiver dalam merawat pasien diabetes mellitus dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, agama, pendidikan, hubungan dengan penderita, dan lama merawat. Dalam penelitian ini, mayoritas pengasuh yang terlibat adalah perempuan dengan persentase 55,8%, sementara laki-laki sebanyak 44,2%. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih dominan dalam peran caregiving karena dianggap lebih empatik dan

telaten dalam memberikan perawatan jangka panjang. Jenis kelamin dapat mempengaruhi pendekatan dan strategi perawatan yang digunakan oleh *caregiver*, di mana perempuan lebih cenderung menggunakan pendekatan yang holistik dan emosional. Selain itu, budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia juga mendorong perempuan untuk lebih bertanggung jawab dalam perawatan anggota keluarga yang sakit. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran gender dalam *caregiving* sangat penting untuk meningkatkan dukungan dan pelatihan yang sesuai bagi *caregiver* perempuan. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa dukungan khusus bagi *caregiver* perempuan dapat meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan (Setyowati & Suryani, 2022).

Sebagian besar pengasuh dalam penelitian ini beragama Islam, yaitu sebanyak 97,9%, diikuti oleh Kristen (1,3%) dan Katolik (0,8%). Nilai-nilai agama memainkan peran penting dalam memberikan dukungan moral dan emosional bagi *caregiver*, yang sering kali menghadapi tantangan besar dalam merawat pasien diabetes mellitus. Agama dapat memberikan ketenangan batin dan motivasi tambahan bagi *caregiver* untuk terus memberikan perawatan yang optimal. Studi menunjukkan bahwa keyakinan religius dapat meningkatkan kepatuhan *caregiver* terhadap rutinitas perawatan dan memperkuat hubungan mereka dengan pasien. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai agama dalam program pelatihan *caregiver* dapat memberikan manfaat yang signifikan. Penelitian ini juga mendukung pentingnya dukungan spiritual sebagai komponen integral dalam strategi *caregiving* (Wibowo & Saraswati, 2022).

Tingkat pendidikan caregiver juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan perawatan. Sebagian besar pengasuh memiliki pendidikan SMA/SMK (61,9%), diikuti oleh SMP (14,2%), Sarjana (14,5%), SD (8,6%), dan Diploma (0,8%). Tingkat pendidikan caregiver dapat memengaruhi kemampuan caregiver dalam merawat anggota keluarga dengan diabetes melitus, terutama dalam hal pemahaman tentang penyakit, keterampilan manajemen perawatan, dan kesadaran akan pentingnya perawatan holistik. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi berkaitan erat dengan keterampilan yang lebih baik dalam menangani kebutuhan pasien, serta kemampuan mengatasi situasi yang lebih kompleks terkait perawatan diabetes.

Caregiver yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen diabetes, termasuk pentingnya pengaturan diet, pemantauan gula darah, penggunaan insulin, dan penanganan komplikasi. *Caregiver* juga lebih cenderung mencari informasi tambahan tentang perawatan diabetes, termasuk mengikuti pelatihan atau membaca materi edukatif yang relevan. Dengan keterampilan manajemen dan akses ke informasi yang lebih baik, *caregiver* berpendidikan tinggi biasanya lebih siap menghadapi tantangan perawatan dan membuat keputusan perawatan yang tepat. Penelitian Park, H., & Lee, J. (2019) menunjukkan bahwa *caregiver* dengan pendidikan lebih tinggi lebih mandiri dalam memberikan perawatan dan cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah karena merasa lebih percaya diri dalam tugas *caregiver*. *Caregiver* juga lebih memahami pentingnya aspek psikososial dalam merawat pasien diabetes, seperti memberi dukungan emosional dan menjaga kesehatan mental pasien dan diri *caregiver* sendiri.

Caregiver dengan pendidikan menengah biasanya memiliki pemahaman dasar tentang diabetes tetapi mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk memahami aspek-aspek khusus dalam perawatan yang efektif. *Caregiver* cenderung dapat mengikuti instruksi perawatan rutin, seperti pemantauan kadar gula darah atau pemberian obat, tetapi mungkin kesulitan dengan aspek yang lebih kompleks atau situasi yang membutuhkan pengetahuan mendalam. Penelitian Chen, Y., Li, S., & Wang, X, (2020) menunjukkan bahwa *caregiver* dengan pendidikan menengah dapat memberikan perawatan yang memadai, namun manfaat pelatihan tambahan atau konseling kesehatan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan *caregiver*. Dukungan seperti program pendidikan diabetes dan bimbingan dari profesional kesehatan bisa sangat bermanfaat bagi kelompok *caregiver* ini untuk meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada anggota keluarga *caregiver*.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berhubungan dengan kemampuan yang lebih baik dalam memahami dan mengaplikasikan instruksi perawatan medis yang kompleks. *Caregiver* dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih mampu mengakses dan memanfaatkan sumber daya informasi untuk meningkatkan kualitas perawatan *caregiver*. Selain itu, mereka juga lebih cenderung mengikuti perkembangan terbaru dalam manajemen diabetes mellitus, yang penting untuk perawatan yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi *caregiver* sangat dianjurkan untuk meningkatkan kemampuan perawatan. Studi lain juga menegaskan pentingnya pendidikan formal dalam meningkatkan kompetensi *caregiver* (Ardiansyah & Febrianti, 2023).

Dalam penelitian ini, mayoritas pengasuh memiliki hubungan dekat dengan penderita, yaitu sebagai suami/istri (46,6%) dan anak kandung (42,1%). Hubungan emosional yang kuat dengan penderita dapat meningkatkan dedikasi dan komitmen dalam merawat. *Caregiver* yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pasien cenderung lebih termotivasi untuk memberikan perawatan terbaik. Selain itu, mereka juga lebih cenderung memahami kebutuhan dan preferensi pasien, yang dapat meningkatkan kualitas perawatan. Studi menunjukkan bahwa hubungan emosional yang kuat antara *caregiver* dan pasien dapat meningkatkan kepuasan pasien dan mengurangi tingkat stres pada *caregiver*. Oleh karena itu, intervensi yang memperkuat hubungan emosional antara *caregiver* dan pasien dapat memberikan manfaat yang signifikan. Penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan emosional dari keluarga dekat sangat penting dalam manajemen diabetes mellitus (Santosa & Lestari, 2022).

Selain itu, mayoritas lama merawat penderita adalah 1-5 tahun sebanyak 204 orang (54,7%). Lama merawat lainnya adalah < 5 tahun sebanyak 135 orang (36,2%) dan < 1 tahun sebanyak 34 orang (9,1%). Kemampuan *caregiver* dalam merawat pasien diabetes mellitus juga dipengaruhi oleh pelatihan dan pendidikan yang mereka terima. Pelatihan yang berkelanjutan membantu *caregiver* memperbarui pengetahuan dan keterampilan *caregiver* sesuai dengan perkembangan terbaru dalam perawatan diabetes. Pendidikan ini juga meningkatkan kepercayaan diri *caregiver* dalam menjalankan tugas-tugas perawatan. Selain itu, pelatihan yang baik dapat mengurangi tingkat stres yang dirasakan oleh *caregiver*. Oleh karena itu, akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang berkualitas sangat penting.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan *caregiver* dalam merawat pasien diabetes mellitus dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Intervensi yang tepat, seperti pendidikan kesehatan berbasis keluarga, pelatihan keterampilan perawatan, dan dukungan sosial, dapat meningkatkan kemampuan *caregiver* dan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, program perawatan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus *caregiver* dan pasien. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan intervensi tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan *caregiver*.

B. Faktor yang Memengaruhi Caregiver

Secara keseluruhan, hasil dari pengujian yang sesuai menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti *self efficacy*, *knowledge*, *motivation*, *caring activities*, *patient dependency*, *spirituality*, *coping*, dan *social support* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *caregiver* sementara faktor seperti *caregiver role*, *family coherence*, dan *filial value* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 48 %. Artinya besarnya kontribusi *self efficacy*, *knowledge*, *motivation*, *caring activities*, *patient dependency*, *spirituality*, *coping*, dan *social support*, *caregiver role*, *family coherence*, dan *filial value* pada perubahan *caregiver skill* 48 % dan sisanya 52 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Berikut ini membahas tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan *caregiver* dalam perawatan klien diabetes mellitus (*Self Efficacy*, *Knowledge*, *Motivation*, *Caring activities*, *Caregiver role*, *Patient dependency*, *Family coherence*,

Spirituality, Coping, filial value), kemampuan *caregiver* dalam perawatan klien diabetes mellitus dan hubungan antara factor dengan kemampuan *caregiver* dalam perawatan klien diabetes mellitus.

Identifikasi faktor-faktor ini berguna untuk merancang intervensi yang efektif dalam meningkatkan kemampuan *caregiver*. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi yang signifikan dalam manajemen perawatan diabetes.

1. *Self efficacy*

Hasil penelitian pada variabel *self efficacy*, diperoleh hasil bahwa hampir seluruh *caregiver* memiliki tingkat *self efficacy* yang tinggi, yaitu sebanyak 336 orang (90,1%), hanya 4 orang (1,1%) yang memiliki *self efficacy rendah*, dan 33 orang (8,8%) berada pada tingkat sedang. Tingginya tingkat *self efficacy* pada *caregiver* menunjukkan bahwa *caregiver* memiliki keyakinan diri yang kuat dalam menilai kemampuan untuk merawat penderita diabetes mellitus. *Self efficacy* yang tinggi dapat berpengaruh positif terhadap hasil perawatan, karena pengasuh yang memiliki rasa percaya diri yang lebih untuk mengikuti instruksi perawatan dengan tepat dan mengatasi tantangan yang muncul selama proses perawatan. *Self efficacy* yang tinggi juga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pengasuh dalam memberikan perawatan terbaik (Wulandari, T. A., Setyawati, Y., & Hartini, S. (2020). Oleh karena itu, intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan *self efficacy* dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan oleh *caregiver*. Studi lain menunjukkan bahwa *self efficacy* yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan dan hasil perawatan pasien.

Efikasi diri yang baik pada *caregiver* akan meningkatkan perawatan diri karena efikasi diri dapat membantu seseorang untuk memahami dan memprediksi perilaku. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan komitmen *caregiver* untuk merawat diri anggota keluarganya sendiri ketika menjalani perawatan diabetes. Seseorang dengan diabetes dengan perawatan diri yang baik menunjukkan perilaku perawatan diri yang lebih baik seperti mengatur pola makan dan meningkatkan latihan fisik, memeriksa kadar gula darah dan patuh minum obat secara teratur.

Kepercayaan diri seorang *caregiver* dalam merawat pasien diabetes melitus memiliki peran yang dominan di keluarga untuk menjaga kualitas perawatan yang diberikan. Self-efikasi yang rendah pada *caregiver* dapat menyebabkan beberapa dampak negatif pada kemampuan perawatan pasien diabetes melitus, (Anqi Zhang, et al. 2023) antara lain kurangnya pengetahuan dan keyakinan dalam melakukan perawatan, stres dan beban psikologis tinggi sehingga berdampak pada kelelahan emosional sehingga perawatan tidak maksimal, *caregiver* kurang termotivasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam merawat pasien diabetes, dan cenderung terjadi risiko ketergantungan pada tenaga medis (Wantonoro et al, 2023; Chen, J., Wang, Y., & Li, M. 2020; Pao-Yu Lin et al, 2021).

2. *Knowledge*

Hasil penelitian pada variabel *knowledge*, diperoleh hasil bahwa sebagian besar *caregiver* memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, yaitu 296 orang (79,4%). Sebanyak 59 orang (15,8%) memiliki pengetahuan sedang, dan 18 orang (4,8%) memiliki pengetahuan rendah. Salah satu faktor yang

mempengaruhi pengetahuan *caregiver*, yaitu tingkat pendidikan, Pendidikan mempengaruhi proses dalam belajar, semakin tinggi pendidikan *caregiver*, maka semakin mudah *caregiver* tersebut untuk menerima sebuah informasi (Lengga et al., 2023).

Secara keseluruhan, pengetahuan dalam perilaku perawatan diri berkorelasi secara signifikan dengan kualitas hidup pada pasien diabetes (Kitbordin Thongduang et al, 2022). Studi baru menemukan bahwa dukungan *caregiver* yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai pencegahan dan perawatan memiliki peluang 3,3 kali lebih besar dapat meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes dibandingkan dengan yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah (R Tamornpark et al, 2022).

Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang perawatan diabetes berperan sebagai moderator dalam hubungan antara literasi kesehatan dan pengendalian glukosa (Van der Heide I, 2014), pengetahuan penyakit dan praktik perawatan diri dikaitkan dengan kontrol glikemik pasien diabetes melitus (Bukhsh A, et al, 2019), minum obat, mengurangi risiko komplikasi, dan mengendalikan emosi, perilaku nutrisi perawatan diri, manajemen diri untuk mengontrol glukosa darah, dan perilaku pengobatan sendiri (Komaratat, 2022). Penelitian lain mengungkapkan bahwa pengetahuan manajemen diri dalam hal diet, olahraga, tes glukosa darah, dan perawatan kaki dapat dikaitkan dengan kualitas hidup di antara orang dengan diabetes tipe 2 (Kueh Y.C et al, 2015).

Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi dapat diperoleh juga pada pendidikan non formal. Pendidikan tinggi seseorang didapatkan informasi baik dari orang lain maupun media massa. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang Kesehatan terutama perawatan pada pasien diabetes melitus oleh caregiver.

3. *Motivation*

Hasil penelitian pada variabel *motivation*, diperoleh hasil bahwa sebanyak 273 orang (73,2%) memiliki tingkat motivasi yang tinggi, sedangkan 100 orang (26,8%) memiliki tingkat motivasi sedang. Tidak ada *caregiver* yang memiliki motivasi rendah. Motivasi *caregiver* yang merawat anggota keluarga yang menderita diabetes melitus dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor, seperti hubungan emosional, pengetahuan tentang penyakit, dukungan sosial, serta dampak kesehatan dan ekonomi (Selvaraj & Bhuvaneshwari, 2022). Motivasi yang tinggi pada sebagian besar *caregiver* menunjukkan memiliki dorongan kuat untuk memberikan perawatan terbaik kepada anggota keluarganya yang menderita diabetes melitus.

Motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepuasan pribadi dan faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan lingkungan. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan dedikasi dan konsistensi dalam menjalankan tugas *caregiving*, yang sangat penting dalam manajemen penyakit kronis seperti diabetes mellitus. *Caregiver* dengan motivasi tinggi dapat terjadi dengan berbagai hal yang mendukung seperti caregiver memiliki ikatan emosional yang

kuat dengan pasien, seperti ikatan keluarga yang dekat, sehingga ingin memberikan perawatan terbaik. Pengetahuan *caregiver* yang baik mengenai perawatan diabetes melitus juga dapat memotivasi *caregiver* untuk memberikan dukungan yang terbaik untuk anggota keluarganya, seperti yang dinyatakan oleh Selvaraj & Bhuvanewari (2022), bahwa *caregiver* dengan pengetahuan yang baik tentang diabetes menunjukkan motivasi yang lebih tinggi dalam merawat anggota keluarga yang menderita diabetes karena pemahaman *caregiver* bahwa perawatan yang dilaksanakan optimal dapat mencegah komplikasi dan kematian dini.

Caregiver yang memiliki motivasi sedang atau rendah dapat terjadi karena beberapa hal yaitu adanya kelelahan pada *caregiver* karena diabetes melitus merupakan penyakit yang memerlukan perawatan jangka panjang, kurang mengerti tentang perawatan diabetes melitus, dukungan dari anggota keluarga lain yang kurang dan keterbatasan ekonomi atau sumberdaya untuk menyediakan makanan yang sesuai untuk pasien diabetes melitus. Penelitian oleh Kartha (2023) menunjukkan bahwa *caregiver* yang mengalami beban mental dan fisik yang tinggi sering kali mengalami penurunan motivasi, terutama jika *caregiver* tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan.

4. *Caring activities*

Hasil penelitian pada variabel *caring activities*, hampir seluruh *caregiver* (94,1%), memiliki tingkat aktivitas merawat yang tinggi, sisanya memiliki tingkat aktivitas sedang dan rendah. Aktivitas perawatan yang tinggi pada *caregiver* menunjukkan dedikasi yang kuat dalam menjalankan tugas sebagai

caregiving. Aktivitas perawatan ini mencakup berbagai tindakan seperti pemantauan glukosa darah, pengaturan diet, dan pemberian obat secara teratur. Dedikasi yang tinggi dalam melakukan aktivitas perawatan dapat membantu mengurangi risiko komplikasi pada pasien diabetes melitus dan meningkatkan kualitas hidup.

Caregiver dengan aktivitas caring yang tinggi biasanya menunjukkan keterlibatan aktif dan mendalam dalam merawat anggota keluarganya. Chen & Chou (2022), menyatakan *caregiver* yang melakukan aktivitas caring tingkat tinggi memiliki peran dalam pencegahan komplikasi pada pasien diabetes, karena *caregiver* secara efektif dapat mengelola kondisi pasien melalui perawatan yang teliti dan dilakukan secara rutin. Stuart & Smith (2023) menyatakan bahwa *caregiver* dengan aktivitas caring sedang biasanya mampu menjaga kesehatan pasien diabetes di tingkat yang stabil, namun risiko komplikasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas caring yang tinggi, sedangkan *caregiver* dengan aktivitas caring rendah cenderung menunjukkan keterlibatan yang minimal atau kurang intens dalam mendukung kebutuhan pasien. Nguyen & Le (2023), menyebutkan bahwa *caregiver* dengan tingkat caring rendah berisiko membiarkan pasien DM mengalami komplikasi serius karena kurangnya perawatan yang konsisten dan ketat.

5. *Caregiver role*

Berdasarkan hasil penelitian pada variable *caregiver role*, diperoleh hasil bahwa sebanyak 241 orang (64,6%) memiliki peran pengasuh yang tinggi, 119 orang (31,9%) berada pada tingkat sedang, dan 13 orang (3,5%) memiliki peran pengasuh yang rendah. Caregiver yang aktif dan berperan besar dalam

keluarga mampu memberikan dukungan emosional dan fisik yang lebih baik kepada pasien, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pasien (Fahardianto & Rosyid, 2023). Peran *caregiver* di keluarga merupakan peran informal. Tugas dan tanggung jawab *caregiver* dapat bervariasi tergantung pada kondisi anggota keluarga yang menderita diabetes melitus dan kebutuhan perawatannya. Peran *caregiver* adalah membantu mengelola pola makan sesuai dengan anjuran diet diabetes, yang biasanya melibatkan pengaturan jumlah kalori, kontrol asupan gula, dan memilih makanan yang rendah indeks glikemik. Dukungan ini sangat diperlukan untuk menjaga kadar gula darah yang stabil dan mengurangi risiko komplikasi.

Caregiver sering kali bertanggung jawab dalam memantau kadar gula darah pasien menggunakan alat glucometer. Melalui pemantauan yang rutin, *caregiver* dapat membantu mendeteksi ketidakseimbangan kadar gula darah lebih awal dan memberikan intervensi, seperti pemberian makanan manis untuk kondisi hipoglikemia atau konsultasi dengan dokter jika kadar gula darah terlalu tinggi. Pasien diabetes dapat mengalami stres atau depresi akibat beban perawatan yang berkelanjutan dan ketidaknyamanan dalam menjalani pengobatan rutin.

Caregiver memberikan dukungan emosional, memotivasi pasien untuk patuh dalam menjalani perawatan, serta mendampingi mereka dalam mengatasi perasaan cemas atau putus asa yang mungkin timbul. Penelitian Natalia, et al (2021) menyebutkan bahwa dukungan emosional dari keluarga berkontribusi positif terhadap kepatuhan pasien dalam menjalani perawatan. Selain itu *caregiver* juga berperan dalam

mengedukasi pasien tentang diabetes, misalnya mengingatkan pentingnya aktivitas fisik ringan, mengenali tanda-tanda komplikasi seperti luka yang sulit sembuh, serta mendorong perubahan gaya hidup sehat. Edukasi ini dapat membantu pasien memahami kondisi mereka dan berperan aktif dalam menjaga kesehatannya.

6. *Patient dependency*

Berdasarkan hasil penelitian pada variable *patient dependency*, diperoleh hasil bahwa mayoritas responden, yaitu 334 orang (89,5%), menunjukkan ketergantungan pasien yang tinggi. Sebanyak 34 orang (9,1%) berada pada tingkat sedang, dan hanya 5 orang (1,3%) yang memiliki ketergantungan rendah. Pasien yang sangat tergantung pada *caregiver* membutuhkan perhatian lebih, yang dapat menjadi tantangan tetapi juga meningkatkan kemampuan *caregiver* dalam mengelola perawatan yang lebih kompleks. Huang, C. Y., & Lee, M. H. (2021) menyebutkan semakin tinggi kebutuhan bantuan fisik dari pasien, semakin besar pula beban fisik dan emosional pada *caregiver*. Pasien yang memerlukan bantuan dalam kegiatan dasar seperti mandi, makan, dan mobilitas seringkali membutuhkan pengawasan dan keterlibatan langsung, yang meningkatkan tuntutan terhadap *caregiver*. Menghadapi tantangan ini, *caregiver* dapat mengembangkan keterampilan dan strategi perawatan yang lebih baik.

Pasien diabetes membutuhkan pemantauan kadar gula darah dan asupan makanan secara rutin. Tingkat ketergantungan dalam aspek ini memengaruhi tingkat beban dan kemampuan *caregiver* dalam memberikan perawatan yang konsisten, terutama pada pasien yang memiliki keterbatasan dalam

mengikuti instruksi Kesehatan (Lee, S., Lee, J. S., & Park, S. H. 2020). Thomas, L. J., Lee, E. J., & Chen, J. L. (2019) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pasien dalam dukungan emosional juga memengaruhi kemampuan caregiver. Pasien yang mengalami depresi atau stres terkait diabetes sering membutuhkan dukungan tambahan dari caregiver, yang memengaruhi beban psikologis caregiver dan kualitas perawatan yang diberikan. Ketergantungan dalam pengelolaan obat, terutama bagi pasien yang harus mengonsumsi insulin atau obat oral dengan jadwal ketat, membutuhkan keterlibatan tinggi dari caregiver. Pasien yang kurang mandiri dalam aspek ini cenderung membutuhkan perawatan lebih intensif (Brown, T., & Smith, K. J, 2022). Berbagai kondisi ini yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kondisi dari *caregiver*.

7. *Family coherence*

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel *family coherence*, diperoleh hasil bahwa sebanyak 229 orang (61,4%) memiliki kohesi keluarga yang tinggi, sedangkan 144 orang (38,6%) berada pada tingkat sedang. Tidak ada *caregiver* yang memiliki kohesi keluarga rendah. Sedangkan hasil penelitian pada variabel *social support*, diperoleh hasil bahwa sebanyak 338 orang (90,6%) menerima dukungan sosial yang tinggi, sedangkan 35 orang (9,4%) menerima dukungan sosial yang sedang. Tidak ada *caregiver* yang menerima dukungan sosial rendah. *Caregiver* yang mendapat dukungan dari anggota keluarga lainnya cenderung lebih tahan terhadap stres dan lebih mampu memberikan perawatan yang konsisten. Dukungan ini juga mengurangi beban emosional yang dirasakan oleh *caregiver* (Widyaningsih & Kartika, 2023).

Pada keluarga dengan tingkat *family coherence* yang tinggi, anggota keluarga menunjukkan keterikatan yang kuat, rasa memiliki, dan tanggung jawab bersama dalam perawatan pasien diabetes. Keluarga memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi penyakit, pentingnya perawatan, serta strategi untuk membantu pasien menjalani kehidupan yang sehat. Keluarga dengan *coherence* tinggi sering bekerja sama untuk memastikan kebutuhan pasien terpenuhi, mulai dari pemantauan kadar gula darah hingga pengaturan pola makan yang baik. Penelitian Akbari, M., Alavi, M., Iraj, B., & Maghsoudi, J. (2020). menunjukkan bahwa *family coherence* yang tinggi dapat mengurangi tingkat stres pada caregiver dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan. Dengan dukungan yang baik dan komunikasi yang terbuka, anggota keluarga dapat lebih mudah beradaptasi dengan tuntutan penyakit kronis seperti diabetes. Selain itu, koherensi tinggi ini berperan dalam menjaga kesehatan mental dan emosional keluarga secara keseluruhan.

Keluarga dengan tingkat *family coherence* sedang umumnya memiliki keterhubungan dan dukungan yang cukup, tetapi mungkin tidak selalu konsisten dalam memberikan dukungan bagi pasien diabetes. Mereka mungkin memiliki pemahaman yang cukup tentang penyakit, namun dukungan yang diberikan kadang terbatas oleh waktu atau konflik kecil di antara anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga lain tidak selalu terlibat secara aktif, sehingga beban perawatan bisa jatuh pada satu atau dua anggota tertentu, yang berpotensi menyebabkan stres.

Penelitian Peng, Y., & Huang, M. (2021) menunjukkan bahwa keluarga dengan koherensi sedang masih dapat mendukung perawatan pasien diabetes, namun mereka mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan eksternal atau pendidikan tambahan untuk meningkatkan efektivitas perawatan. Keluarga dengan *coherence* sedang mungkin masih dapat menjaga kualitas perawatan pasien, tetapi konsistensi dan kolaborasi dalam keluarga sering kali dapat ditingkatkan lebih lanjut. Intervensi yang memfasilitasi komunikasi dan keterlibatan yang lebih baik dalam keluarga dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan pasien diabetes.

8. *Spirituality*

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel *spirituality*, diperoleh hasil bahwa sebanyak 260 orang (69,7%) memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Sebanyak 99 orang (26,5%) memiliki tingkat sedang, dan 14 orang (3,8%) memiliki tingkat rendah. *Caregiver* dengan tingkat spiritualitas yang tinggi sering merasa memiliki makna dan tujuan dalam peran mereka sebagai perawat keluarga yang menderita diabetes. Spiritualitas yang kuat dapat memberi mereka kekuatan emosional dan mental, membantu mereka menghadapi stres serta memperkuat kemampuan untuk merawat dengan penuh kasih sayang. *Caregiver* dengan spiritualitas tinggi cenderung menggunakan pendekatan coping positif, seperti doa, meditasi, atau refleksi spiritual, yang dapat membantu mengurangi kecemasan, stres, dan kelelahan.

De Souza, R. A., & Pillon, S. C. (2020) menyebutkan bahwa spiritualitas yang kuat pada *caregiver* berkorelasi positif dengan peningkatan kepuasan dalam *caregiving*, ketahanan terhadap stres, serta kualitas hidup yang lebih baik. Dengan

adanya landasan spiritual yang kuat, *caregiver* lebih mampu menjaga keseimbangan emosional, yang berdampak positif pada perawatan pasien dan kesehatan mental *caregiver*.

Caregiver dengan tingkat spiritualitas sedang mungkin memiliki keyakinan spiritual atau religius, namun penggunaannya sebagai *coping* mekanisme bervariasi, tergantung situasi dan tingkat stres yang dihadapi. *Caregiver* sesekali mencari dukungan spiritual atau terlibat dalam aktivitas religius untuk menenangkan diri, tetapi tidak sepenuhnya mengandalkan hal tersebut dalam mengatasi tantangan perawatan.

Penelitian menunjukkan bahwa *caregiver* dengan spiritualitas sedang dapat tetap mendapatkan manfaat dari dukungan spiritual dalam mengurangi stres *caregiving*, meskipun mungkin tidak merasakan pengaruh yang signifikan seperti *caregiver* dengan spiritualitas tinggi. Dukungan tambahan, seperti kelompok pendukung atau konseling spiritual, seringkali diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental *caregiver* (Kim, Y., & Yeom, H, 2018).

9. *Coping*

Hasil penelitian pada variabel *coping*, diperoleh hasil bahwa mayoritas *caregiver*, yaitu 257 orang (68,9%), memiliki kemampuan *coping* yang tinggi. Sebanyak 108 orang (29%) berada pada tingkat sedang, dan 8 orang (2,1%) memiliki kemampuan *coping* yang rendah. *Caregiver* yang memiliki *coping* tinggi biasanya mampu mengelola stres secara efektif dengan strategi adaptif, seperti *problem-focused coping* dan *seeking social support* (Roth, D. L., Fredman, L., & Haley, W. E. 2020). *Caregiver* sering mencari informasi medis terbaru

mengenai diabetes dan melibatkan diri dalam komunitas atau kelompok dukungan untuk *caregiver*. Cara ini membantu mereka mengembangkan keterampilan manajemen stres dan meningkatkan kualitas hidup, baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga yang dirawat. *Caregiver* yang mampu mempertahankan *coping* yang sehat cenderung memiliki kepuasan dalam peran *caregiver* dan mampu menjaga kesehatan fisik serta mental yang baik.

Caregiver dengan *coping* sedang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi *caregiving* namun tetap mengalami beberapa kesulitan dalam mengelola stres, terutama ketika beban *caregiving* meningkat. *Caregiver* mungkin menggunakan kombinasi dari strategi *coping* adaptif dan maladaptif, dan sering kali membutuhkan dukungan tambahan, seperti pelatihan atau konseling, untuk memperkuat *coping caregiver*. Pengetahuan yang terbatas tentang perawatan diabetes atau kurangnya dukungan sosial dapat menjadi faktor penghambat, sehingga membuat *caregiver* rentan terhadap kelelahan/*burnout* (Peng, Y., & Huang, M. 2021).

Caregiver dengan *coping* rendah sering merasa kewalahan oleh tuntutan *caregiving*, terutama saat menghadapi komplikasi atau perubahan kondisi diabetes yang signifikan pada anggota keluarga yang dirawat. *Caregiver* mungkin menunjukkan strategi *coping* maladaptif, seperti menghindari masalah atau mengabaikan perawatan diri, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental *caregiver*. *Coping* rendah ini sering kali dihubungkan dengan stres kronis, depresi, dan penurunan kualitas perawatan yang diberikan *caregiver* kepada anggota keluarga.

10. *Filial value*

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel *filial value*, diperoleh hasil bahwa sebanyak 341 orang (91,4%) memiliki nilai kekerabatan yang tinggi, 31 orang (8,3%) berada pada tingkat sedang, dan hanya 1 orang (0,3%) yang memiliki nilai kekerabatan rendah. Nilai-nilai ini mendorong caregiver untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan perawatan. Rasa tanggung jawab ini memperkuat komitmen *caregiver* terhadap pasien. *Filial value* atau nilai kekeluargaan mencerminkan rasa tanggung jawab dan kewajiban yang dirasakan seorang caregiver terhadap peran merawat anggota keluarga, yang bisa sangat berpengaruh pada kualitas perawatan dan kesejahteraan *caregiver*.

Caregiver yang memiliki *filial value* tinggi merasa memiliki tanggung jawab moral dan emosional yang kuat untuk merawat anggota keluarga mereka yang menderita diabetes. Nilai kekeluargaan yang tinggi seringkali mendorong mereka untuk menjalankan peran *caregiving* dengan dedikasi penuh dan penuh kasih sayang, bahkan di tengah tekanan atau kesulitan. Rasa kewajiban yang kuat ini juga memotivasi *caregiver* untuk berupaya memberikan perawatan yang optimal dan mencari informasi terkait manajemen diabetes agar mereka bisa mendukung pasien dengan lebih baik.

Penelitian Cheng, S.-T., & Lam, L. C.-W. (2019) menunjukkan bahwa caregiver dengan *filial value* tinggi cenderung lebih terlibat dalam perawatan dan merasa puas dengan peran yang dilakukan, meskipun *caregiver* tetap menghadapi tantangan fisik dan emosional. *Filial value* yang tinggi sering dikaitkan dengan tingkat ketahanan dan kepuasan yang lebih tinggi

dalam perawatan, karena nilai kekeluargaan ini memberikan makna mendalam bagi *caregiver* dalam menjalankan tugas *caregiving*.

Caregiver dengan *filial value* sedang memiliki rasa tanggung jawab terhadap perawatan anggota keluarga, namun mungkin tidak selalu merasakan ikatan yang sangat kuat atau motivasi emosional yang mendalam dalam peran *caregiver*. *Caregiver* umumnya menjalankan peran *caregiving* karena merasa itu adalah kewajiban, tetapi tidak selalu merasa terikat secara emosional dengan tugas tersebut. *Caregiver* mungkin kurang aktif dalam mencari informasi tambahan atau dukungan emosional terkait *caregiving*, dan dukungan yang mereka berikan mungkin lebih bersifat fungsional daripada emosional.

Penelitian Lee, S. E., & Kim, S. (2020) menunjukkan bahwa *caregiver* dengan *filial value* sedang tetap bisa memberikan perawatan yang memadai, tetapi *caregiver* mungkin lebih mudah merasa terbebani atau mengalami stres, terutama jika beban perawatan meningkat. *Caregiver* mungkin memerlukan dukungan tambahan, seperti edukasi tentang perawatan diabetes atau dukungan psikologis, untuk membantu meningkatkan keterikatan dan motivasi dalam peran *caregiving*.

Kesimpulannya, berbagai faktor seperti *self efficacy*, *knowledge*, *motivation*, *caring activities*, *caregiver role*, *patient dependency*, *family coherence*, *spirituality*, *coping*, *filial value* dan *social support* berperan penting dalam kemampuan *caregiver* untuk merawat pasien diabetes mellitus. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dalam intervensi yang

dirancang untuk meningkatkan kualitas perawatan diabetes. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, program perawatan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus *caregiver* dan pasien, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil perawatan dan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan program intervensi yang komprehensif diperlukan untuk mendukung *caregiver* dalam menjalankan peran penting mereka. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan intervensi tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan *caregiver*.

C. Asosiasi Faktor Caregiver dan Kemampuan Caregiver Dalam Perawatan Klien Diabetes Melitus

Penelitian dengan menggunakan uji regresi linier berganda, beberapa faktor seperti *self efficacy*, *knowledge*, *motivation*, *caring activities*, *caregiver role*, *patient dependency*, *family coherence*, *spirituality*, *coping*, *filial value*, dan *social support* dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap keterampilan *caregiver*. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh signifikan, sementara yang lain tidak.

Self-efficacy ditemukan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keterampilan *caregiver*. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa *self-efficacy* memiliki koefisien regresi sebesar 0.103 dengan nilai *p* sebesar 0.031, yang menunjukkan pengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa *caregiver* yang memiliki kepercayaan diri tinggi dalam kemampuan memberikan perawatan cenderung lebih efektif dalam melaksanakan perawatan pasien diabetes melitus. *Self-efficacy* yang baik dapat

meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan *caregiver* dalam mengelola perawatan pasien, termasuk memonitor kadar gula darah, memberikan obat, dan menangani komplikasi yang mungkin timbul (Windyastuti & Solikhah, 2022). Kepercayaan diri ini memungkinkan *caregiver* untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam situasi perawatan yang kompleks. Selain itu, *self-efficacy* yang tinggi juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup pasien.

Penelitian Chen, J., Wang, Y., & Li, M. (2020) menyebutkan bahwa kepercayaan diri yang dimiliki *caregiver* dalam melaksanakan perawatan berpengaruh signifikan terhadap hasil kesehatan pasien. *Self-efficacy* pada *caregiver* terbukti berkaitan erat dengan keterampilan dalam memberikan perawatan yang efektif, seperti manajemen diet, pengawasan kadar glukosa, dan pengaturan aktivitas fisik pasien. Studi ini menunjukkan bahwa *caregiver* dengan tingkat *self-efficacy* yang lebih tinggi cenderung lebih mampu melakukan perawatan berkualitas tinggi, mengurangi tingkat keparahan beban emosional dan fisik, serta memperbaiki kualitas hidup pasien diabetes.

Knowledge juga merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi keterampilan *caregiver*. Dengan koefisien regresi sebesar 0.092 dan nilai p sebesar 0.039, pengetahuan yang memadai tentang diabetes memungkinkan *caregiver* untuk memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih tepat. Dengan pengetahuan yang baik, *caregiver* dapat lebih memahami kondisi pasien, memberikan perawatan yang sesuai, dan mengedukasi pasien serta keluarga tentang manajemen diabetes yang efektif. Pendidikan kesehatan berbasis keluarga telah terbukti meningkatkan manajemen *self-care* pada pasien diabetes (Aryatiningrum & Satiningsih, 2023). Pengetahuan ini membantu

caregiver dalam mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi. Pengetahuan *caregiver* memiliki hubungan signifikan dengan keterampilan mereka dalam merawat pasien diabetes di rumah. Pengetahuan yang memadai mengenai manajemen diabetes, termasuk pemahaman tentang pengobatan, pengaturan diet, dan pemantauan glukosa, berkontribusi besar pada kemampuan *caregiver* untuk memberikan perawatan yang efektif dan berkualitas.

Studi oleh McCoy et al. (2020) menunjukkan bahwa *caregiver* yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang diabetes dan teknik perawatan yang tepat menunjukkan keterampilan yang lebih tinggi dalam melakukan tugas-tugas perawatan, seperti memantau kadar glukosa darah dan mengelola diet pasien. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan kesehatan untuk *caregiver*, yang dapat memperkuat keterampilan praktis dalam merawat pasien diabetes di rumah (McCoy et al., 2020). Penelitian oleh Sadeghi et al. (2021) mengindikasikan bahwa ada hubungan langsung antara tingkat pengetahuan *caregiver* dan efektivitas perawatan yang diberikan. *Caregiver* yang teredukasi dengan baik tentang kondisi diabetes cenderung lebih percaya diri dalam pengambilan keputusan terkait perawatan dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dalam kondisi kesehatan pasien, yang menunjukkan keterampilan yang lebih tinggi dalam perawatan (Sadeghi et al., 2021).

Penelitian lain oleh Sezer et al. (2023) menegaskan bahwa program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan *caregiver* tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga membantu *caregiver* dalam pengelolaan stres dan emosi yang terkait dengan peran *caregiver*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dapat berimbas

positif pada keterampilan dan efektivitas perawatan yang diberikan kepada pasien diabetes (Sezer et al., 2023).

Motivation adalah faktor lain yang dominan dan signifikan dalam penelitian ini. Dengan koefisien regresi sebesar 0.119 dan nilai p sebesar 0.032, motivasi yang tinggi mendorong *caregiver* termotivasi untuk cenderung lebih konsisten dan berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas perawatan (Kurniawati & Kartika, 2022). *Caregiver* juga lebih cenderung untuk terus belajar dan mencari informasi terbaru tentang perawatan diabetes, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien. Dengan demikian, menjaga motivasi *caregiver* merupakan kunci dalam memastikan kontinuitas perawatan berkualitas.

Motivasi *caregiver* terbukti memiliki hubungan signifikan dengan keterampilan yang ditunjukkan *caregiver* dalam merawat anggota keluarga yang menderita diabetes. Motivasi ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk komitmen emosional terhadap anggota keluarga, rasa tanggung jawab, maupun dorongan internal untuk memberikan perawatan yang optimal. Motivasi yang tinggi biasanya memacu *caregiver* untuk mencari pengetahuan tambahan, mengembangkan keterampilan, dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk perawatan yang lebih efektif.

Penelitian oleh Li et al. (2019) menemukan bahwa *caregiver* yang termotivasi lebih cenderung terlibat dalam pelatihan atau pendidikan tentang manajemen diabetes, yang berkontribusi langsung pada peningkatan keterampilan mereka. Motivasi ini membuat *caregiver* lebih proaktif dalam mengelola kondisi pasien, termasuk dalam pemantauan kadar gula darah dan

mengatur asupan makanan sesuai kebutuhan penderita diabetes (Li et al., 2019).

Selain itu, studi oleh Huang et al. (2021) menunjukkan bahwa motivasi intrinsik, seperti keinginan untuk melihat anggota keluarga sehat dan bahagia, meningkatkan ketahanan *caregiver* dalam menghadapi berbagai tantangan perawatan. *Caregiver* yang memiliki motivasi tinggi lebih cenderung memiliki keterampilan yang memadai karena *caregiver* berusaha untuk selalu memperbaiki kualitas perawatan, bahkan dalam menghadapi beban yang berat (Huang et al., 2021).

Lebih jauh lagi, penelitian oleh Kim dan Park (2020) mengungkapkan bahwa *caregiver* dengan motivasi yang kuat seringkali terlibat dalam kegiatan edukasi dan dukungan yang disediakan oleh institusi kesehatan, sehingga mendapatkan keterampilan tambahan yang relevan untuk perawatan diabetes. Partisipasi dalam program edukasi ini memperluas pengetahuan dan keterampilan *caregiver*, meningkatkan efektivitas perawatan yang diberikan di rumah (Kim & Park, 2020).

Caring activities, seperti pemeriksaan kaki rutin dan pemantauan gula darah, ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap keterampilan *caregiver*. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.227 dengan nilai p sebesar 0.000, menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam aktivitas perawatan. Program edukasi yang melibatkan *caregiver* dalam aktivitas perawatan kaki telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola risiko neuropati dan ulkus kaki diabetik (Faizah et al., 2023). Partisipasi aktif dalam aktivitas perawatan membantu *caregiver* mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan.

Aktivitas perawatan (*caring activities*) memiliki hubungan yang signifikan dengan keterampilan caregiver dalam merawat penderita diabetes di rumah. Aktivitas ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari tugas fisik sehari-hari, seperti pemantauan kadar glukosa darah, administrasi obat, hingga dukungan emosional yang dibutuhkan penderita diabetes. Peran aktif *caregiver* dalam kegiatan perawatan ini sangat penting untuk meningkatkan keterampilan *caregiver*, karena semakin sering *caregiver* terlibat dalam perawatan, semakin tinggi kemungkinan *caregiver* mengembangkan kemampuan yang lebih baik dalam menangani diabetes.

Menurut studi oleh Johnson et al. (2020), *caregiver* yang terlibat dalam aktivitas perawatan rutin secara signifikan meningkatkan keterampilan *caregiver*. *Caregiver* menjadi lebih peka terhadap kebutuhan pasien, termasuk dalam mendeteksi gejala hipo- atau hiperglikemia dan merespons dengan tindakan yang tepat. Pengalaman langsung dari berbagai aktivitas perawatan ini memungkinkan *caregiver* untuk menguasai keterampilan teknis, seperti penggunaan alat pemantauan glukosa atau pemberian insulin, yang merupakan bagian integral dari manajemen diabetes di rumah (Johnson et al., 2020). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Martin dan Lee (2021) menunjukkan bahwa *caregiver* yang aktif dalam berbagai aktivitas perawatan cenderung lebih mampu mengikuti perkembangan kondisi kesehatan pasien dan menyesuaikan tindakan perawatan sesuai kebutuhan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif *caregiver* dalam perawatan sehari-hari, karena keterlibatan ini dapat meningkatkan kemampuan *caregiver* dalam melakukan perawatan yang efektif di rumah (Martin & Lee, 2021). Selain itu, studi oleh Rodriguez et al. (2019) menegaskan bahwa keterampilan *caregiver* dalam merawat penderita diabetes

sangat dipengaruhi oleh frekuensi dan konsistensi aktivitas perawatan yang dilakukan. *Caregiver* yang rutin terlibat dalam berbagai aspek manajemen diabetes cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengelola kondisi pasien dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan, yang dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan di rumah (Rodriguez et al., 2019).

Social support juga merupakan faktor dominan yang sangat mempengaruhi keterampilan *caregiver*. Dengan koefisien regresi sebesar 0.307 dan nilai *p* sebesar 0.000, dukungan dari keluarga dan komunitas memainkan peran penting dalam memotivasi *caregiver* dan mengurangi stres. Dukungan sosial memberikan rasa aman dan bantuan praktis yang sangat dibutuhkan oleh *caregiver*. Ini menunjukkan bahwa membangun jaringan dukungan yang kuat adalah kunci dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan *caregiver*. Selain itu, dukungan sosial, baik dari keluarga maupun teman, berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat *self-efficacy* pada *caregiver*. Dukungan ini membantu *caregiver* merasa lebih yakin dan kurang terbebani secara mental, yang berujung pada perawatan yang lebih konsisten dan efektif. Misalnya, dukungan dari keluarga dapat mengurangi beban mental dan meningkatkan kepuasan hidup pasien, sementara teman dapat memberikan dukungan emosional yang mengurangi stres *caregiver* (Chen, J., Wang, Y., & Li, M. 2020).

Secara keseluruhan, meningkatkan *self-efficacy* dan memperkuat jaringan dukungan sosial penting untuk mengoptimalkan kemampuan *caregiver* dalam menangani diabetes di lingkungan rumah tangga, terutama pada konteks penyakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang.

Beberapa faktor seperti *caregiver role*, *family coherence*, dan filial value tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keterampilan caregiver dalam penelitian ini. Peran caregiver memiliki koefisien regresi sebesar -0.053 dengan nilai p sebesar 0.276, menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan penelitian, peran *caregiver* (*caregiver role*) sering kali tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keterampilan caregiver dalam merawat anggota keluarga dengan diabetes melitus. Salah satu alasannya adalah karena peran sebagai *caregiver* saja tidak menjamin bahwa individu tersebut memiliki keterampilan khusus atau kesiapan yang cukup dalam menangani perawatan diabetes, yang memerlukan pengetahuan medis dan keterampilan spesifik seperti pemantauan kadar gula darah dan pengelolaan diet pasien.

Beberapa studi menunjukkan bahwa *caregiver* mungkin memiliki peran dalam keluarga, namun ini tidak otomatis membuat mereka kompeten dalam perawatan khusus seperti manajemen diabetes. Studi oleh Sriram et al. (2017) mengindikasikan bahwa *caregiver* sering kali membutuhkan pelatihan dan dukungan edukatif untuk mencapai kemampuan perawatan yang memadai, terutama dalam menangani penyakit kronis yang kompleks seperti diabetes. Tanpa pelatihan ini, peran *caregiver* hanya sebatas tanggung jawab fisik dan emosional tanpa memperbaiki keterampilan teknis perawatan (Sriram et al., 2017).

Penelitian lain oleh Tang et al. (2019) menemukan bahwa *caregiver role* yang diemban hanya karena keterpaksaan atau faktor keluarga tanpa dukungan *self-efficacy* yang kuat cenderung tidak menghasilkan keterampilan perawatan yang baik. Hal ini karena banyak *caregiver* yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tugas perawatan dengan

efektif, sehingga kualitas perawatan *caregiver* dapat menurun (Tang et al., 2019).

Demikian pula, kohesi keluarga memiliki koefisien regresi masing-masing sebesar -0.005 dengan nilai $p = 0.923$. Dalam penelitian tentang perawatan diabetes oleh anggota keluarga, *family coherence* atau keterpaduan keluarga sering kali tidak berkorelasi secara signifikan dengan keterampilan *caregiver* dalam memberikan perawatan yang efektif bagi anggota keluarga yang menderita diabetes melitus. *Family coherence* merujuk pada kemampuan keluarga untuk saling mendukung secara harmonis dan koheren, tetapi ini tidak selalu berdampak pada keterampilan teknis atau kompetensi khusus yang dibutuhkan dalam perawatan diabetes.

Studi oleh Gallant et al. (2007) menunjukkan bahwa meskipun *family coherence* mendukung kesejahteraan emosional *caregiver*, hal tersebut tidak secara otomatis meningkatkan keterampilan khusus yang diperlukan untuk perawatan diabetes, seperti pemantauan glukosa, manajemen insulin, atau pengaturan diet. Keterampilan ini memerlukan pelatihan dan pengalaman langsung, yang sering kali tidak dapat dipenuhi hanya melalui dukungan keluarga (Gallant et al., 2007). Selain itu, menurut penelitian oleh Clark dan Utz (2014), keluarga yang memiliki keterpaduan kuat mungkin lebih berfokus pada menjaga kesejahteraan emosional satu sama lain daripada menitikberatkan pada perawatan kesehatan yang teknis dan kompleks. Sebagai hasilnya, *caregiver* mungkin lebih terfokus pada aspek dukungan emosional dan kurang pada keterampilan perawatan diabetes yang praktis dan teknis (Clark & Utz, 2014).

Nilai kekerabatan (*filial value*) pada penelitian ini memiliki koefisien regresi masing-masing sebesar dan -0.044 dengan nilai $p = 0.428$. Nilai filial yaitu nilai yang menekankan kewajiban moral dan sosial untuk merawat orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua sering kali tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan keterampilan atau kompetensi teknis *caregiver* dalam merawat anggota keluarga yang menderita diabetes melitus. Meskipun nilai ini dapat memotivasi individu untuk mengambil peran sebagai *caregiver*, penelitian menunjukkan bahwa motivasi dari nilai filial tidak secara otomatis meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam perawatan medis yang kompleks, seperti diabetes.

Penelitian oleh Chappell dan Funk (2011) menemukan bahwa meskipun *filial values* memengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi *caregiver*, nilai ini lebih berkaitan dengan intensi perawatan daripada kualitas atau keterampilan teknis perawatan yang dilakukan. Ini karena *filial values* umumnya menekankan kewajiban emosional dan sosial, tetapi tidak melibatkan pelatihan khusus yang diperlukan untuk menangani kondisi medis yang memerlukan keterampilan perawatan seperti diabetes (Chappell & Funk, 2011).

Lee dan Sung (1998) menyatakan bahwa *caregiver* yang terdorong oleh nilai *filial* sering kali menghadapi tekanan emosional yang tinggi, tetapi tidak selalu meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan tindakan medis yang sesuai. Motivasi yang berasal dari nilai sosial tidak menjamin bahwa seorang *caregiver* akan memiliki atau mengembangkan keterampilan teknis yang dibutuhkan, terutama dalam manajemen penyakit kronis yang kompleks (Lee & Sung, 1998).

Patient dependency pada *caregiver* menunjukkan pengaruh signifikan dengan koefisien regresi sebesar 0.105 dan nilai p sebesar 0.015. Pasien yang sangat tergantung pada *caregiver* memerlukan perhatian lebih, yang dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas *caregiver* dalam menangani perawatan yang kompleks. Ketergantungan ini juga meningkatkan ikatan emosional antara *caregiver* dan pasien, yang dapat meningkatkan motivasi dan dedikasi dalam perawatan. *Patient dependency* atau ketergantungan pasien terhadap *caregiver* terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap keterampilan *caregiver* dalam merawat anggota keluarga dengan diabetes. Ketergantungan yang tinggi pada *caregiver* sering kali memotivasi mereka untuk mengembangkan keterampilan perawatan medis dan teknis yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan pasien diabetes yang semakin kompleks, termasuk dalam hal pemantauan glukosa, pemberian insulin, dan pengaturan pola makan.

Menurut penelitian terbaru oleh Bailey et al. (2020), semakin tinggi tingkat ketergantungan pasien, semakin besar upaya yang dilakukan oleh *caregiver* untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ketergantungan ini menuntut *caregiver* untuk memiliki keterampilan khusus dan meningkatkan pengetahuan mereka agar dapat menghadapi berbagai situasi medis yang kompleks (Bailey et al., 2020). Selain itu, *caregiver* juga cenderung mencari dukungan tambahan, baik dalam bentuk informasi medis maupun pelatihan teknis, untuk memenuhi tuntutan perawatan yang lebih intensif.

Studi lain oleh Ng et al. (2019) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa ketergantungan pasien sering memotivasi *caregiver* untuk belajar lebih banyak tentang diabetes dan

perawatan yang tepat. Ketika pasien sangat bergantung pada bantuan harian, seperti dalam manajemen pengobatan dan perawatan fisik, *caregiver* cenderung lebih proaktif dalam meningkatkan keterampilan perawatan mereka untuk memberikan perawatan yang efektif (Ng et al., 2019).

Spirituality juga ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap keterampilan *caregiver* dengan koefisien regresi sebesar 0.088 dan nilai p sebesar 0.030. Dukungan spiritual memberikan *caregiver* kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi stres dan tantangan perawatan. Spiritualitas membantu *caregiver* menemukan makna dalam peran mereka dan menjaga keseimbangan emosional mereka, yang penting untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *spirituality* atau spiritualitas memiliki pengaruh signifikan terhadap keterampilan *caregiver* dalam merawat anggota keluarga dengan kondisi kronis seperti diabetes. Spiritualitas membantu *caregiver* dalam menghadapi tantangan emosional dan fisik dari peran *caregiver*, memberikan *caregiver* ketenangan batin, rasa tujuan, serta kekuatan yang meningkatkan kemampuan *caregiver* dalam menjalankan perawatan.

Choi et al. (2020), menemukan bahwa *caregiver* yang memiliki keyakinan spiritual yang kuat menunjukkan peningkatan ketahanan mental dan keterampilan dalam menghadapi tuntutan perawatan. Spiritualitas dapat menjadi sumber dukungan batin yang membantu *caregiver* mengelola stres dan kelelahan, memungkinkan *caregiver* untuk lebih fokus dan kompeten dalam memberikan perawatan yang diperlukan (Choi et al., 2020). Penelitian oleh Koenig dan Berk (2021) mengungkapkan bahwa *caregiver* dengan tingkat spiritualitas yang tinggi cenderung

lebih mampu mengembangkan strategi coping yang efektif. Hal ini berhubungan dengan peningkatan keterampilan teknis *caregiver* karena lebih termotivasi untuk belajar dan beradaptasi dalam proses perawatan, sehingga menghasilkan kualitas perawatan yang lebih baik (Koenig & Berk, 2021).

Coping atau kemampuan mengatasi stres juga merupakan faktor yang signifikan dengan koefisien regresi sebesar 0.177 dan nilai *p* sebesar 0.000. *Caregiver* yang memiliki kemampuan coping yang baik dapat mengelola stres dengan lebih efektif dan tetap tenang dalam situasi sulit. Kemampuan ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik *caregiver*, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan perawatan. Hubungan antara *coping* pada *caregiver* dengan keterampilan perawatan oleh *caregiver* terbukti signifikan, khususnya dalam konteks perawatan anggota keluarga dengan penyakit kronis seperti diabetes. *Coping strategies* yang baik memungkinkan *caregiver* untuk menghadapi tekanan emosional, kelelahan fisik, dan tantangan kompleks dalam perawatan jangka panjang. Penggunaan mekanisme *coping* yang efektif, *caregiver* dapat meningkatkan keterampilan dalam mengelola perawatan, menyelesaikan masalah sehari-hari, dan memberikan dukungan yang konsisten bagi pasien.

Menurut penelitian oleh Sun dan Yu (2019), *caregiver* yang menggunakan strategi *coping* aktif, seperti pemecahan masalah (*problem-focused coping*) dan pengaturan emosi (*emotion-focused coping*), menunjukkan keterampilan yang lebih baik dalam melakukan tugas perawatan diabetes. Studi ini mengungkapkan bahwa *caregiver* dengan strategi *coping* aktif lebih mampu menghadapi situasi perawatan yang sulit, seperti

pemantauan glukosa darah dan pemberian insulin, yang membantu *caregiver* menjadi lebih kompeten (Sun & Yu, 2019). Lebih lanjut, studi oleh Hernandez dan Lopez (2021) menunjukkan bahwa *coping* yang efektif dapat mengurangi tingkat stres pada *caregiver*, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan. *Caregiver* yang mampu mengelola stres dengan baik lebih fokus pada pelaksanaan tugas *caregiver*, dan mereka lebih mampu menyerap pengetahuan serta keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasien diabetes, seperti mengatur diet dan aktivitas fisik yang optimal (Hernandez & Lopez, 2021).

Sementara itu, penelitian oleh Carter et al. (2020) menunjukkan bahwa *caregiver* yang menggunakan *coping strategies* berbasis dukungan sosial lebih cenderung terlibat dalam pelatihan atau program dukungan *caregiver*, yang membantu meningkatkan keterampilan perawatan. Dukungan sosial membantu *caregiver* mengurangi beban emosional, memungkinkan *caregiver* lebih berkonsentrasi pada aspek teknis dan praktis dari perawatan diabetes, seperti manajemen obat dan pemantauan kesehatan pasien secara keseluruhan (Carter et al., 2020).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti self-efficacy, pengetahuan, motivasi, aktivitas perawatan, ketergantungan pasien, spiritualitas, coping, dan dukungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keterampilan *caregiver*. Intervensi yang berfokus pada meningkatkan faktor-faktor ini dapat membantu meningkatkan kemampuan *caregiver* dalam merawat pasien diabetes mellitus. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor dominan ini, program perawatan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus *caregiver* dan pasien.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa model ini menjelaskan 48% variabilitas dalam keterampilan *caregiver*, yang berarti bahwa ada faktor-faktor lain yang juga berkontribusi yang belum diteliti dalam penelitian ini. Ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor tambahan yang mungkin berpengaruh. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan intervensi yang lebih efektif dan komprehensif dalam manajemen perawatan diabetes.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup pelatihan, dukungan sosial, dan penguatan kapasitas individu *caregiver*. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis *caregiver* tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional dan mental mereka. Dengan intervensi yang tepat, kualitas hidup pasien diabetes mellitus dapat ditingkatkan secara signifikan, dan beban perawatan pada *caregiver* dapat dikurangi.

Daftar Pustaka

- Abedini, F., Zareiyani, A., & Alhani, F. (2020). The effects of the family-centered empowerment model on self-efficacy and self-esteem among the family caregivers of patients with prosthetic heart valve: A controlled clinical trial. *Nursing and Midwifery Studies*, 9(2), 61–67. https://doi.org/10.4103/nms.nms_45_18
- Ardian, I. (2013). Pemberdayaan keluarga (family empowerment) meningkatkan koping keluarga diabetes mellitus tipe 2. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 1(2), 141–149.
- Ardian, I. (2014). Pemberdayaan keluarga (family empowerment) sebagai intervensi keperawatan keluarga. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 41–53. <http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210997003/4129>
- Arief, Y. S., Nursalam, N., Ugrasena, I. D. G., Devy, S. R., & Savage, E. (2018). The Development of Model Family-Centered Empowerment on Caring for Children with Leukemia. *Jurnal Ners*, 13(1), 98–105. <https://doi.org/10.20473/jn.v13i1.7774>
- Attaprajong, J., Jewpattanakul, Y., & Krainuwut, K. (2020). Effects of family members ' empowerment program on family members ' food preparing behaviors for elderly diabetic patients. 64(1), 87–94.
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W.H. Freeman.
- Bastawrous, M. (2013). Caregiver burden—A critical discussion. *International Journal of Nursing Studies*, 50(3), 431–441. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.10.005>
- Beauchamp, A., Batterham, R. W., Dodson, S., Astbury, B., Elsworth, G. R., & Osborne, R. H. (2017). Systematic development and implementation of interventions to optimize health literacy and access to care. *Health Promotion International*, 32(5), 835–844. <https://doi.org/10.1093/heapro/daw028>
- Bodenheimer, T., Wagner, E. H., & Grumbach, K. (2002). Improving primary care for patients with chronic illness. *JAMA*, 288(14), 1775–1779. <https://doi.org/10.1001/jama.288.14.1775>
- Chiu, Y. L., et al. (2021). "Empowering family caregivers: A review of

- intervention strategies." *Journal of Family Nursing*, 27(2), 150-165.
- Coon, D. W., Evans, B., Beattie, E., Freeman, L., Logsdon, R., & Hodgson, N. (2020). COVID-19 and dementia: Disparate impact on individuals, caregivers, and health systems. *Journal of Aging & Social Policy*, 32(4-5), 396-403. <https://doi.org/10.1080/08959420.2020.1759758>
- Croog, S. H., Burleson, J. A., Sudilovsky, A., & Baume, R. M. (2006). Spouse caregivers of Alzheimer's patients: Problem responses to caregiver burden. *Aging & Mental Health*, 10(2), 87-100. Evidence Level IV: Nonexperimental Study.
- Cunha V, Atalaia S. The gender (ed) division of labour in Europe: patterns of practices in 18 EU countries. *Sociol Probl Prát*. 2019;90:113-37.
- Dewi, I. K., Dedi, B., Safarina, L., Inayah, I., & Murtiningsih. (2022). Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Pasien Terhadap Perawatan Diri (Self Care) Pasien Dm Tipe 2. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(4), 488-496.
- Deyhoul, N., Vasli, P., Rohani, C., Shakeri, N., & Hosseini, M. (2020). The effect of family-centered empowerment program on the family caregiver burden and the activities of daily living of Iranian patients with stroke: a randomized controlled trial study. *Aging Clinical and Experimental Research*, 32(7), 1343-1352. <https://doi.org/10.1007/s40520-019-01321-4>
- Mousaei FM, Mirhosseini S, Mafi MH, Günaydin N and Zendehtalab HR (2023) Effect of support based on family centered empowerment model on care burden in family caregivers of patients with multiple sclerosis. *Front. Public Health*. 11:1115311. doi: 10.3389/fpubh.2023.1115311
- Fekete C, Tough H, Siegrist J, Brinkhof MW. Health impact of objective burden, subjective burden and positive aspects of caregiving: an observational study among caregivers in Switzerland. *BMJ Open*. 2017;7(12):e017369.
- Galinsky, E. (1987). *The six stages of parenthood*. Addison-Wesley.
- Ghaljaei, F., Motamedi, M., Saberi, N., & ArbabiSarjou, A. (2022). The Effect of the Family-Centered Empowerment Model on Family Functioning in Type 1 Diabetic Children: A Quasi-Experimental Study. *Medical-Surgical Nursing Journal*, 11(2), 1-7. <https://doi.org/10.5812/msnj-134004>

- Giovannetti, E. R., Wolff, J. L., Xue, Q. L., Weiss, C. O., Leff, B., Boulton, C., Hughes, T., & Boyd, C. M. (2012). Difficulty assisting with health care tasks among caregivers of multimorbid older adults. *Journal of General Internal Medicine*, 27(1), 37–44. <https://doi.org/10.1007/s11606-011-1831-5>
- Gitlin, L. N., Hauck, W. W., Dennis, M. P., & Winter, L. (2005). Maintenance of effects of the home environmental skill-building program for family caregivers and individuals with Alzheimer's disease and related disorders. *Journals of Gerontology: Series A: Biological Sciences and Medical Sciences*, 60A(3), 368–374. Evidence Level II: Individual Experimental Study.
- Gitlin, L. N., Corcoran, M., Winter, L., Boyce, A., & Hauck, W. W. (2001). A randomized controlled trial of a home environmental intervention: Effect on efficacy and upset in caregivers and on daily function of persons with dementia. *Gerontologist*, 41(1), 4–14. Evidence Level II: Individual Experimental Study.
- Given, B., Given, C. W., & Sherwood, P. (2012). Family caregiving for the elderly. *Annual Review of Nursing Research*, 30(1), 191–219. <https://doi.org/10.1891/0739-6686.30.191>
- Gómez-Velasco, D. V., Almeda-Valdes, P., Martagón, A. J., Galán-Ramírez, G. A., & Aguilar-Salinas, C. A. (2019). Empowerment of patients with type 2 diabetes: Current perspectives. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity*, 12, 1311–1321. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S174910>
- Grigoryeva A. Own Gender, Sibling's Gender, Parent's Gender: The Division of Elderly Parent Care among Adult Children. *Am Sociol Rev.* 2017;82(1):116–46.
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2017). NANDA nursing diagnosis: definitions and classification 2015-2017. In *Revista de Enfermagem UFPE on Line* (Vol. 11, Issue 7).
- Holman, H., & Lorig, K. (2004). Patient self-management: A key to effectiveness and efficiency in care of chronic disease. *Public Health Reports*, 119(3), 239–243. <https://doi.org/10.1016/j.phr.2004.04.002>
- Holmefur, M., Sundberg, K., Wettergren, L., & Langius-Eklöf, A. (2015). Measurement properties of the 13-item sense of coherence scale

- using Rasch analysis. *Quality of Life Research*, 24(6), 1455–1463. <https://doi.org/10.1007/s11136-014-0866-6>
- hu, J., Wallace, D. C., McCoy, T. P., & Amirehsani, K. A. (2014). A Family-Based Diabetes Intervention for Hispanic Adults and Their Family Members. *The Diabetes Educator*, 40(1), 48–59. <https://doi.org/10.1177/0145721713512682>
- I. Fouad, A., Amin Sayed, M., M. Sanad, H., & Magdi Samuel, V. (2022). Family-Centered Empowerment Model Effect on Stroke Patients and their Care Givers. *Egyptian Journal of Health Care*, 13(1), 1768–1782. <https://doi.org/10.21608/ejhc.2022.239127>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Profil Kesehatan Indonesia 2020. In Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-Tahun-2020.pdf>
- Kim, H. & Lee, S. (2019). "Effectiveness of empowerment programs for caregivers: A systematic review." *Geriatric Nursing*, 40(3), 220-230.
- Koren, P. E., DeChillo, N., & Friesen, B. J. (1992). Measuring empowerment in families whose children have emotional disabilities: A brief questionnaire. *Rehabilitation Psychology*, 37(4), 305–321. <https://doi.org/10.1037/h0079106>
- Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
- Lillekroken, D., Halvorsrud, L., Gulestø, R., & Bjørge, H. (2023). Family caregivers' experiences of providing care for family members from minority ethnic groups living with dementia: A qualitative systematic review. *Journal of clinical nursing*, 32(9-10), 1625–1641. <https://doi.org/10.1111/jocn.16127>
- Lubkin, I. M., & Larsen, P. D. (2012). *Chronic Illness: Impact and Intervention* (8th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Luthfa, I., & Ardian, I. (2019). Effects of Family Empowerment on Increasing Family Support in Patients with Type-2 Diabetes Mellitus. *Nurse Media Journal of Nursing*, 9(1), 58. <https://doi.org/10.14710/nmjn.v9i1.22501>

- Mahoney, R., Regan, C., Katona, C., & Livingston, G. (2005). Anxiety and depression in family caregivers of people with Alzheimer's disease: The LASER-AD study. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 13(9), 795–801. Evidence Level IV: Nonexperimental Study.
- Miyawaki CE. A review of ethnicity, culture, and acculturation among Asian caregivers of older adults (2000–2012). *SAGE Open*. 2015;5(1):2158244014566365.
- Mogueo, A., & Defo, B. K. (2022). Patients' and family caregivers' experiences and perceptions about factors hampering or facilitating patient empowerment for self-management of hypertension and diabetes in Cameroon. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08750-4>
- Mohammad Namazi Nia, Samira Mohajer, Nasser Bagheri & Tahere Sarboozihoseinabadi (2022). Family caregiver perspectives on their involvement in family medicine: A qualitative study. *BMC Primary Care*. <https://bmcpriamcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-022-01795-8>
- "Riasmini, N. M., Sahar, J., & Resnayati, Y. (2013). Family Experience in Handling the Elderly in Cultural Aspects of Indonesia. *Jurnal Ners*, 8(1), 98–106. <https://doi.org/10.20473/jn.v8i1.3884>
- Riasmini, N. M., Sahar, J., & Resnayati, Y. (2013). Family Experience in Handling the Elderly in Cultural Aspects of Indonesia. *Jurnal Ners*, 8(1), 98–106. <https://doi.org/10.20473/jn.v8i1.3884>
- Riasmini, N. M., Sahar, J., & Resnayati, Y. (2013). Family Experience in Handling the Elderly in Cultural Aspects of Indonesia. *Jurnal Ners*, 8(1), 98–106. <https://doi.org/10.20473/jn.v8i1.3884>
- Riasmini, N. M., Sahar, J., & Resnayati, Y. (2013). Family Experience in Handling the Elderly in Cultural Aspects of Indonesia. *Jurnal Ners*, 8(1), 98–106. <https://doi.org/10.20473/jn.v8i1.3884>.
- Northouse, L. L., Katapodi, M. C., Song, L., Zhang, L., & Mood, D. W. (2010). Interventions with family caregivers of cancer patients: Meta-analysis of randomized trials. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 60(5), 317–339. <https://doi.org/10.3322/caac.20081>
- Pathways RTC. (2019). Family Empowerment Scale Packet. Portland State

University. Retrieved from
<https://www.pathwaysrtc.pdx.edu/pdf/FES-Packet-English-2019.pdf>

- Pinquart, M., & Sorensen, S. (2004). Associations of caregiver stressors and uplifts with subjective well-being and depressive mood: A meta-analytic comparison. *Aging & Mental Health*, 8(5), 438–449. Evidence Level I: Systematic Review.
- Pinquart, M., & Sorensen, S. (2006). Gender differences in caregiver stressors, social resources, and health: An updated meta-analysis. *Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 61B(1), P33–P45. Evidence Level I: Systematic Review.
- Pramita, R., Nasution, S. S., & Marlindawani, J. (2021). Effect of family empowerment on self care of patients with type-2 diabetes mellitus: A systematic review. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 224–233. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6155>
- Prasetyowati, R., Nuraini, T., & Kurniawati, I. (2021). Family empowerment model to increase independence in caring for people with chronic disease: A literature review. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), 103–109. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5753>
- Rakhshan, M., Kordshooli, K. R., & Ghadakpoor, S. (2015). Effects of Family-Center Empowerment Model on the Lifestyle of Heart Failure Patients: A Randomized Controlled Clinical Trial. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 3(4), 255–262. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26448952> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4591568>
- Reinhard, S. C., Given, B., Petlick, N. H., & Bemis, A. (2008). Supporting family caregivers in providing care. In R. G. Hughes (Ed.), *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses* (Vol. 1). Agency for Healthcare Research and Quality (US).
- Rondhianto, Kushariyadi, & Rahmatullah, M. (2020). Development Family Caregiver Empowerment Model (FCEM) to Improve Family Caregiver Capability on Type 2 Diabetes Self-Management. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(6), 1047–1053.

- Rondhianto, Kushariyadi, & Rahmatullah, M. (2024). The Effect of Family Caregiver Empowerment Model Intervention on Fear of Hypoglycemia in People with Type-2 Diabetes Mellitus. *Nurse Media Journal of Nursing*, 14(2). <https://doi.org/10.14710/nmjn.v14i2.56893>
- Rondhianto, R., & Kushariyadi, K. (2022). The effect of family caregiver empowerment interventions on family caregiver's self-management capabilities in type 2 diabetes mellitus patients. *Journal of Diabetes Nursing*, 26(3), 123–130. <https://doi.org/10.1016/j.jdn.2022.03.005>
- Rondhianto, R., Nursalam, N., Kusnanto, K., & Melaniani, S. (2017). Development Family Caregiver Empowerment Model (FCEM) To Improve Family Caregiver Capability On Type 2 Diabetes Self-Management. *Sytematic Reviews in Pharmacy*, 3(3), 69–70.
- Rostaminasab, S., Nematollahi, M., Jahani, Y., & Mehdipour-Rabori, R. (2023). The effect of family-centered empowerment model on burden of care in parents and blood glucose level of children with type I diabetes. *BMC Nursing*, 22, 214. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01375-w>
- Sargazi-Shad, T., Kermansaravi, F., & Navidian, A. (2021). Effect of the Family-Centered Empowerment Model on Quality of Life and Self-Efficacy in Adolescents with Type 1 Diabetes. *Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism*, 19(5), 330–339. <https://doi.org/10.5812/ijem.109108>
- Schulz, R., & Sherwood, P. R. (2008). Physical and mental health effects of family caregiving. *The American Journal of Nursing*, 108(9 Suppl), 23–27. <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000336406.45248.4c>
- Schulz, R., Martire, L. M., & Klinger, J. N. (2005). Evidence-based caregiver interventions in geriatric psychiatry. *Psychiatric Clinics of North America*, 28(4), 1007–1038. Evidence Level I: Systematic Review.
- Shoghi, M., Shahbazi, B., & Seyedfatemi, N. (2019). The effect of the Family-Centered Empowerment Model (FCEM) on the care burden of the parents of children diagnosed with cancer. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 20(6), 1757–1764. <https://doi.org/10.31557/APJCP.2019.20.6.1757>
- Siswoaribowo, A., Adi, M. S., & Muin, M. (2017). Caregiver Dalam Perawatan

- Penderita Diabetes Mellitus Tipe II. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 4(September), 247–251.
- Smalls, B. L., Gregory, C. M., Zoller, J. S., & Egede, L. E. (2015). Direct and indirect effects of self-care on glycemic control in adults with type 2 diabetes. *Journal of Diabetes and Its Complications*, 29(2), 172–177. <https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2014.11.003>
- Sorensen, S., Pinquart, M., & Duberstein, P. (2002). How effective are interventions with care givers? An updated meta-analysis. *Gerontologist*, 42(3), 356–372. Evidence Level I: Systematic Review.
- Stem Next. (2020). Family engagement: Make it about empowerment. Retrieved from <https://stemnext.org/family-engagement-make-it-about-empowerment>
- Stewart, B. J., Archbold, P., Harvath, T., & Nkongho, N. (1993). Role acquisition in family care givers of older people who have been discharged from the hospital. In S. G. Funk, et al. (Eds.), *Key aspects of caring for the chronically ill: Hospital and home* (pp. 219–230). New York: Springer Publishing Company. Evidence Level IV: Nonexperimental Study.
- Suwanno, J., Bhuripanyo, K., Riegel, B., & Petchsawanga, P. (2009). Effectiveness of a family caregiver empowerment program in reducing caregiver burden and enhancing family functioning of Thai caregivers. *Thai Journal of Nursing Research*, 13(3), 165–178.
- Universitas Jember. (2020). Pemberdayaan Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan Melalui Family Development Session. Diakses dari [<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/101745>]
- Vitaliano, P. P., Zhang, J., & Scanlan, J. M. (2003). Is caregiving “hazardous to one’s physical health”? A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 129, 946–997. Evidence Level I: Systematic Review.
- Wicaksono, K. E., & Alfianto, A. G. (2019). Family Centered Empowerment Model Terhadap Perubahan Perilaku Keluarga Miskin Mencegah Hipertensi Di Kecamatan Bantur. *JI-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 2(2), 55–60. <https://doi.org/10.33006/ji-kes.v2i2.115>
- Widowati, S. (2020). "Family Caregiver Empowerment Model: A Conceptual Framework." *Journal of Nursing Science*, 12(1), 34-45.

- Widyastuti, F. L. M., Utami, atih D. P., & Rizqiea, N. S. (2020). Pengaruh Family Empowerment Program Terhadap Quality of Life Anak Thalasemia. *Bina Sehat Masyarakat*, 24(1), 1–11. [http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/413/1/Jurnal Ferryda L M Widyastuti %28ST 182017%29.pdf](http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/413/1/Jurnal_Ferryda_L_M_Widyastuti_%28ST_182017%29.pdf)
- World Health Organization. (2016). Global report on diabetes. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257>
- Zarit, S. H., Reever, K. E., & Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: Correlates of feelings of burden. *The Gerontologist*, 20(6), 649–655. <https://doi.org/10.1093/geront/20.6.649>
- Zimmerman, M. A. (2000). "Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis." *Handbook of Community Psychology*, 43–63.
- Zygouri I, Cowdell F, Ploumis A, Gouva M, Mantzoukas S. Gendered experiences of providing informal care for older people: A systematic review and thematic synthesis. *BMC Health Serv Res*. 2021;21(1):1–15. 21.

Glosarium

A

Adaptif : kemampuan untuk mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau perubahan yang terjadi

ACTH : hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior (bagian depan kelenjar pituitari). ACTH berperan dalam merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi kortisol, androgen, dan hormon lain.

Antibody : protein pelindung yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh sebagai respons terhadap zat asing yang disebut antigen

Arteri : pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh

Arteri koroner : pembuluh darah utama yang mensuplai darah dan oksigen ke otot jantung

Arteri perifer : istilah untuk pembuluh darah arteri yang terletak di luar jantung dan otak, khususnya di tungkai dan lengan

C

Caregiver : Seseorang yang memberikan perawatan dan dukungan kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari, baik karena usia, kondisi kesehatan, atau keterbatasan fisik dan mental

Caregiver role strain : kondisi stres, kelelahan, dan perasaan kewalahan yang dialami oleh pengasuh (caregiver) karena tuntutan merawat orang lain yang membutuhkan bantuan

Caregiver burden : beban subjektif yang dialami oleh pengasuh (caregiver) saat merawat seseorang yang membutuhkan bantuan,

	misalnya lansia, orang dengan penyakit kronis, atau penyandang disabilitas
Caregiving	: peran memberikan perawatan dan dukungan pada orang lain yang membutuhkan, biasanya karena usia lanjut, kondisi kesehatan, atau keterbatasan fisik/mental
Community	: kelompok masyarakat atau paguyuban yang saling berinteraksi di suatu daerah.
Caring	: sikap peduli, perhatian, dan rasa sayang yang sepenuh hati diberikan oleh seseorang yang mengasuh kepada pasien
D	
Diabetes melitus	: penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah (glukosa) akibat kekurangan insulin atau ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif
E	
Hormon Epineprin	: hormon yang berperan penting dalam respons alami tubuh terhadap situasi yang dianggap mengancam tubuh.
Efikasi diri	: keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan
F	
Filtrat glumerulus	: cairan yang tersaring dari darah di glomerulus, bagian awal dari nefron di ginjal
Family connected	: keluarga yang terhubung atau keluarga yang terikat secara fisik maupun emosional, keluarga yang sering berinteraksi, saling mendukung, dan menjaga komunikasi.
G	
Glikolisis	: proses pemecahan glukosa (gula) untuk menghasilkan energi

Glikosuria	:	kondisi di mana glukosa (gula) ditemukan dalam urin, padahal seharusnya tidak ada glukosa dalam urin yang normal
Glukosa	:	gula sederhana (monosakarida) yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh
Gastroparesis	:	kondisi di mana lambung mengalami kesulitan untuk mengosongkan isinya, tanpa adanya penyumbatan mekanis sehingga makanan tidak bisa bergerak melalui saluran pencernaan dengan normal.
H		
Hiperglikemik hiperosmolar	:	komplikasi serius dari diabetes melitus, terutama diabetes tipe 2, yang ditandai dengan kadar gula darah yang sangat tinggi dehidrasi ekstrem, dan peningkatan konsentrasi zat dalam darah
Holistic	:	pendekatan yang mempertimbangkan semua aspek suatu masalah atau situasi, bukan hanya bagian-bagiannya secara terpisah
I		
Informal	:	Merujuk pada sesuatu yang tidak resmi atau tidak terstruktur; dalam konteks kesehatan, biasanya digunakan untuk menggambarkan caregiver yang bukan tenaga profesional, seperti anggota keluarga
IADL (Instrumental Activities of Daily Living)	:	Aktivitas harian yang lebih kompleks dibandingkan ADL (Activities of Daily Living), seperti mengelola keuangan, memasak, menggunakan telepon, dan berbelanja—digunakan untuk menilai kemandirian seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
IDDM (Insulin Dependent Diabetes Mellitus)	:	Jenis diabetes mellitus yang memerlukan terapi insulin seumur hidup, biasanya merujuk pada Diabetes Melitus Tipe 1.

Insulin	: Hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengatur kadar glukosa dalam darah; pada penderita diabetes, produksi atau penggunaan insulin terganggu.
K	
Katekolamin	: Kelompok hormon seperti adrenalin, noradrenalin, dan dopamin yang dilepaskan saat stres dan berperan dalam respon "fight or flight".
Kortisol	: Hormon stres utama yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, membantu tubuh merespons stres, mengatur metabolisme, dan mengontrol gula darah.
Komorbid	: Kondisi medis tambahan yang terjadi bersamaan dengan penyakit utama; misalnya, hipertensi sebagai komorbid diabetes.
Koherensi keluarga	: Tingkat kesatuan dan kemampuan keluarga dalam memahami, mengelola, dan memberi makna terhadap tantangan atau stres yang dihadapi bersama.
Ketoasidosis diabetik	: Komplikasi serius diabetes, ditandai oleh tingginya kadar keton dalam darah akibat kekurangan insulin, yang menyebabkan darah menjadi asam.
M	
Motivator	: Seseorang atau hal yang memberikan dorongan atau semangat untuk bertindak; dalam konteks kesehatan, dapat berupa individu yang mendukung pasien untuk patuh pada terapi.
Mekanisme koping	: Strategi atau cara yang digunakan individu untuk mengatasi stres, tekanan, atau masalah emosional.
Meta-analisis	: Metode statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa studi penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat.

Metabolisme	: Proses biokimia dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi dan bahan-bahan penting untuk pertumbuhan dan perbaikan.
Mikroangiopati	: Kerusakan pada pembuluh darah kecil, sering terjadi sebagai komplikasi diabetes, terutama di retina, ginjal, dan saraf.
Makrovaskuler	: Berkaitan dengan pembuluh darah besar, seperti arteri; komplikasi makrovaskuler pada diabetes mencakup penyakit jantung dan stroke.
Mikrovaskuler	: Berkaitan dengan pembuluh darah kecil; komplikasi mikrovaskuler mencakup retinopati, nefropati, dan neuropati diabetik.
N	
Neuropati	: Kerusakan pada saraf, sering menjadi komplikasi jangka panjang diabetes, yang dapat menyebabkan rasa nyeri, kesemutan, atau mati rasa, terutama di tangan dan kaki.
Non vaskuler	: Merujuk pada kondisi atau struktur tubuh yang tidak melibatkan pembuluh darah; misalnya, komplikasi non vaskuler pada diabetes seperti neuropati atau gangguan metabolik.
Nefropati	: Kerusakan ginjal, sering kali akibat diabetes kronis, yang dapat berkembang menjadi gagal ginjal bila tidak ditangani.
P	
Poliuri	: Kondisi sering buang air kecil dalam jumlah besar; merupakan gejala klasik dari diabetes akibat tingginya kadar glukosa darah.
Polidipsi	: Rasa haus yang berlebihan dan terus-menerus; merupakan respon tubuh terhadap kehilangan cairan melalui poliuri pada penderita diabetes.

Polifagia	: Rasa lapar yang berlebihan; terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan tubuh menggunakan glukosa sebagai energi.
<i>Personal connected</i>	: Istilah yang mengacu pada hubungan pribadi yang erat dan bermakna, baik antara pasien dan keluarga, atau antara pasien dan tenaga kesehatan, yang dapat meningkatkan dukungan emosional dan kepatuhan terhadap terapi
R	
Retina	: Lapisan tipis jaringan di bagian belakang mata yang berfungsi menangkap cahaya dan mengirimkan sinyal ke otak; dapat rusak akibat komplikasi diabetes (retinopati diabetik).
S	
Sekresi	: Proses pengeluaran zat oleh kelenjar atau sel, seperti sekresi insulin oleh pankreas.
Serebrofaskuler	: Berkaitan dengan pembuluh darah otak; penyakit serebrovaskuler seperti stroke dapat menjadi komplikasi makrovaskuler dari diabetes.
T	
Timeline	: Garis waktu atau runtutan kejadian yang menunjukkan urutan waktu dari suatu proses atau kegiatan; dalam konteks program atau penelitian, digunakan untuk menunjukkan tahapan pelaksanaan.
V	
Vaskuler	: Berkaitan dengan pembuluh darah; komplikasi vaskuler pada diabetes mencakup baik pembuluh besar (makrovaskuler) maupun kecil (mikrovaskuler).

Profil Penulis



Minarti, S. Kep. Ns; M. Kep. Sp. Kom

Penulis merupakan salah satu dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners di Surabaya. Diawali dengan masuk di Pendidikan DIII Keperawatan di Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Soetomo Surabaya, Pendidikan S1 Keperawatan di Unair dan Pendidikan terakhir adalah Magister Keperawatan Spesialis Komunitas di Universitas

Indonesia lulus tahun 2007.

Aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan melaksanakan pengajaran sejak tahun 2007 sampai sekarang sebagai pengampu mata kuliah keperawatan Komunitas, Keluarga dan Gerontik, di samping mengajar pada mata kuliah yang lain. Selain mengajar juga melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh institusi internal.

Melaksanakan publikasi berupa tim penulis book chapter, monograf dan berbagai artikel baik nasional maupun internasional sebagai penulis utama maupun penulis anggota. Di bidang organisasi penulis selain menjadi anggota PPNI juga sebagai Pengurus di Organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Provinsi Jawa Timur, serta sebagai tim Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan Pelatihan Perawat Puskesmas.

Email Penulis: minarti@poltekkes-surabaya.ac.id

Profil Penulis



Ach. Arfan Adinata, S.Kep.,Ns.,M.Kep.

Penulis menempuh Pendidikan Sarjana Keperawatan di STIKES Hang Tuah Surabaya. Setelah lulus sarjana tahun 2014 penulis bergabung dengan Civitas Akademika STIKES Hang Tuah Surabaya sebagai asisten dosen dan penulis mulai tertarik terhadap penulisan buku sebagai bentuk pengabdian sebagai dosen

dalam Tri Dharma perguruan tinggi terutama bidang Keperawatan Komunitas. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan Pendidikan jenjang Magister Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Komunitas di Universitas Airlangga. Pada tahun 2020 penulis bergabung sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya Hingga saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Keperawatan Komunitas dan Keluarga. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis terus eksis dalam penulisan buku yang diterbitkan pada penerbit yang bereputasi. Selain menulis buku, penulis juga aktif dalam penelitian dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam dunia Pendidikan secara umum dan Pendidikan keperawatan secara khusus, sehingga Pendidikan keperawatan semakin berkembang dengan baik dan berkualitas.

Email Penulis: ach.arfanadinata608@gmail.com

Profil Penulis



Dr. Hilmi Yumni, S.Kep.Ns. M. Kep.Sp.Mat.

Lahir di Gresik, 23 Agustus 1968. Pendidikan yang telah ditempuh mulai dari S1 di Universitas Airlangga Surabaya Program Studi Ilmu Keperawatan Pendidikan Program Sarjana dan Program Profesi Ners lulus pada tahun 2002.

Melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kemudian pendidikan Spesialis Keperawatan Maternitas pada Program Studi Keperawatan Maternitas Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Jakarta lulus tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S3 di Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1997.

Saat ini penulis aktif mengajar di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surabaya baik level Diploma 3 Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners. Mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Manajemen Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan dan Etika Keperawatan. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya.

Email: hilmi@poltekkes-surabaya.ac.id

SINOPSIS BUKU

Buku ini mengupas secara komprehensif peran penting keluarga sebagai caregiver utama dalam mendampingi pasien Diabetes Melitus (DM). Dalam situasi kronis seperti DM, keberhasilan pengelolaan penyakit tidak hanya bergantung pada intervensi medis, tetapi juga pada keterlibatan aktif anggota keluarga dalam perawatan sehari-hari.

Bab awal membahas konsep dasar Diabetes Melitus, mencakup patofisiologi, gejala klasik (poliuri, polidipsi, polifagia), komplikasi jangka panjang, serta pentingnya manajemen gaya hidup dan pengobatan jangka panjang. Buku ini menyajikan pemahaman yang mudah dicerna bagi pembaca non-medis agar lebih siap dalam mendampingi anggota keluarga yang hidup dengan DM.

Selanjutnya, buku ini memperkenalkan Family Caregiver Empowerment Model (FCEM), sebuah pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan keluarga sebagai unit penting dalam sistem perawatan pasien. FCEM menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas caregiver agar mereka tidak hanya mampu secara teknis, tetapi juga tangguh secara psikologis dan emosional.

Melalui kajian analitis dan berbasis bukti, buku ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan caregiver dalam merawat pasien DM. Penelitian menunjukkan bahwa self-efficacy, pengetahuan, motivasi, aktivitas caring, ketergantungan pasien, spiritualitas, mekanisme koping, dan dukungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kapasitas caregiver. Di sisi lain, faktor-faktor seperti peran caregiver, koherensi keluarga, dan nilai filial ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan, menunjukkan bahwa penguatan kemampuan caregiver memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan individual.

Dengan gaya bahasa yang aplikatif dan informatif, buku ini menjadi panduan penting bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi perawatan berbasis keluarga yang efektif. Buku ini juga menjadi kontribusi ilmiah dalam memperluas wawasan tentang peran psikososial dalam manajemen penyakit kronis, khususnya Diabetes Melitus.

Buku ini mengupas secara komprehensif peran penting keluarga sebagai caregiver utama dalam mendampingi pasien Diabetes Melitus (DM). Dalam situasi kronis seperti DM, keberhasilan pengelolaan penyakit tidak hanya bergantung pada intervensi medis, tetapi juga pada keterlibatan aktif anggota keluarga dalam perawatan sehari-hari.

Bab awal membahas konsep dasar Diabetes Melitus, mencakup patofisiologi, gejala klasik (poliuri, polidipsi, polifagia), komplikasi jangka panjang, serta pentingnya manajemen gaya hidup dan pengobatan jangka panjang. Buku ini menyajikan pemahaman yang mudah dicerna bagi pembaca non-medis agar lebih siap dalam mendampingi anggota keluarga yang hidup dengan DM.

Selanjutnya, buku ini memperkenalkan Family Caregiver Empowerment Model (FCEM), sebuah pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan keluarga sebagai unit penting dalam sistem perawatan pasien. FCEM menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas caregiver agar mereka tidak hanya mampu secara teknis, tetapi juga tangguh secara psikologis dan emosional. Melalui kajian analitis dan berbasis bukti, buku ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan caregiver dalam merawat pasien DM. Penelitian menunjukkan bahwa self-efficacy, pengetahuan, motivasi, aktivitas caring, ketergantungan pasien, spiritualitas, mekanisme koping, dan dukungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kapasitas caregiver. Di sisi lain, faktor-faktor seperti peran caregiver, koherensi keluarga, dan nilai filial ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan, menunjukkan bahwa penguatan kemampuan caregiver memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan individual. Dengan gaya bahasa yang aplikatif dan informatif, buku ini menjadi panduan penting bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi perawatan berbasis keluarga yang efektif. Buku ini juga menjadi kontribusi ilmiah dalam memperluas wawasan tentang peran psikososial dalam manajemen penyakit kronis, khususnya Diabetes Melitus.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89965-4-4



9

786238

996544